

SM-U1-3 土壤夯實及壓密 — 觀念講義

練題之前用來建立物理直覺的講義。每條公式都追溯到「它在怕什麼」，每個常數都交代出處。

土壤力學與基礎設計 (SM) | 命題大綱第一單元第 3 子項 | 子項現有主考點 22 題 + 副考點 8 題 (本講義涵蓋 25 題)
| 佔全科 22.9%，命題排名第 1

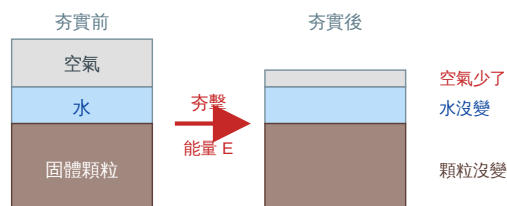
§0 全景：這個單元只有一個對立

夯實是把「空氣」趕出去，你出力就有；壓密是把「水」擠出去，你只能等。

兩者的物理目標完全相同——都是減少孔隙體積、提高土的密實度。差別只在孔隙裡塞的是什麼：空氣可壓縮、可瞬間逸散，所以夯實是**能量問題**；水不可壓縮、必須沿孔隙滲流出去，所以壓密是**滲流問題**，而滲流要時間。本講義涵蓋的 25 題所有公式的形態差異，全部由這一句話派生。

夯實 Compaction

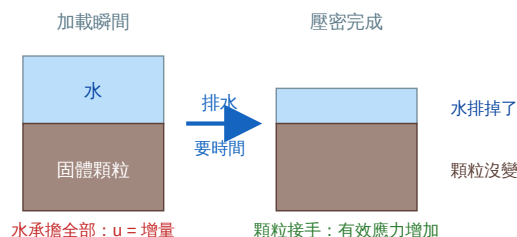
非飽和土 · 排出空氣 · 幾秒鐘 · 人為施加能量



- 控制變數：含水量 w 、夯實能量 E
- 關鍵曲線：夯實曲線（鐘形），峰值 = w_{opt}
- 上限：零空氣孔隙曲線 ZAVC ($S=100\%$)
- 時間尺度：施工當下（滾壓遍數）
- 工程角色：主動創造好土（回填、路堤）
- 品質指標：相對夯實度 RC

壓密 Consolidation

飽和土 · 排出水 · 數月到數十年 · 只能等待



- 控制變數：有效應力歷史、滲透性 k
- 關鍵曲線： $e-\log \sigma'$ 曲線，轉折 = pc'
- 速率參數：壓密係數 C_v 、排水路徑 H_{dr}
- 工程角色：被動預測災害（沉陷、傾斜）
- 加速手段：縮短 H_{dr} （排水砂樁）或預壓

兩邊的三相元素都在「變矮」，但矮掉的那一塊不一樣：左邊少的是空氣層，右邊少的是水層。
固體顆粒體積在兩邊都不變——這就是為什麼所有沉陷公式都寫成 $\Delta e/(1+e_0)$ 的形式。

為什麼「固體體積不變」是本單元的萬用鑰匙

物理直覺► 土壤變形的過程中，石英顆粒本身根本不會被壓縮（顆粒的體積模數比土體大好幾個數量級）。所以體積變化 **100% 來自孔隙**。把單位固體體積 $V_s = 1$ 固定住，孔隙體積就等於 e ，總體積等於 $1 + e$ 。一維（側向受限）條件下應變就是

$$\varepsilon_v = \frac{\Delta H}{H} = \frac{\Delta V}{V} = \frac{\Delta e}{1 + e_0}$$

這一條式子同時是夯實沉陷（[SM-2019-3](#)）與壓密沉陷（[SM-2014-4](#)）的共同起點。分母一定是 **初始狀態**的 $1 + e_0$ ，因為分子是「相對於初始體積」的變化。

陷阱► 分母寫成 $1 + e_f$ （最終孔隙比）是常見誤答。極限檢查：若土被壓到 $e_f = 0$ （完全無孔隙），正確式給 $\varepsilon_v = e_0 / (1 + e_0) < 1$ ，合理；錯誤式給 $\varepsilon_v = e_0$ ，當 $e_0 > 1$ （軟黏土常見）就會算出應變超過 100%，土層厚度變負數——一眼就知道錯。

本單元的六個考點群（依標籤頻次）

群	核心問題	權重（標籤次數）	對應章節
夯實原理與夯實曲線	含水量與能量怎麼影響密實度？	最佳含水量 6、夯實曲線 3、夯實試驗 3、夯實能量 2	S1
夯實品管與土方	工地達標了沒？要挖多少土、加多少水？	相對夯實度 4、最大乾單位重 3、現地密度試驗 2、乾土單位重 2	S2
應力歷史	這土以前被壓過嗎？ pc' 在哪？	預壓密應力 2、過壓密比 2、過壓密 2	S3
壓密沉陷量	最終會沉多少？	壓密沉陷量 9、壓縮指數 3、回脹指數 2、2:1 應力傳佈 2	S4
壓密速率	什麼時候沉完？現在沉了多少？	時間因數 5、壓密度 4	S5
加速壓密	等不起怎麼辦？	預壓工法 2、監測項目	S6

本單元是 SM 全科命題頻率**第一名**的子項（22/96 題，約 22.9%），近 6 個考年（2020–2025）有 4 年出題。其中「壓密沉陷量」單一標籤出現 9 次——如果只剩一小時，先讀 S4 與 S5。

§1 夯實：一場「水太少不行、水太多也不行」的拉鋸

夯實在怕的是：鬆散回填土日後自己沉下去。

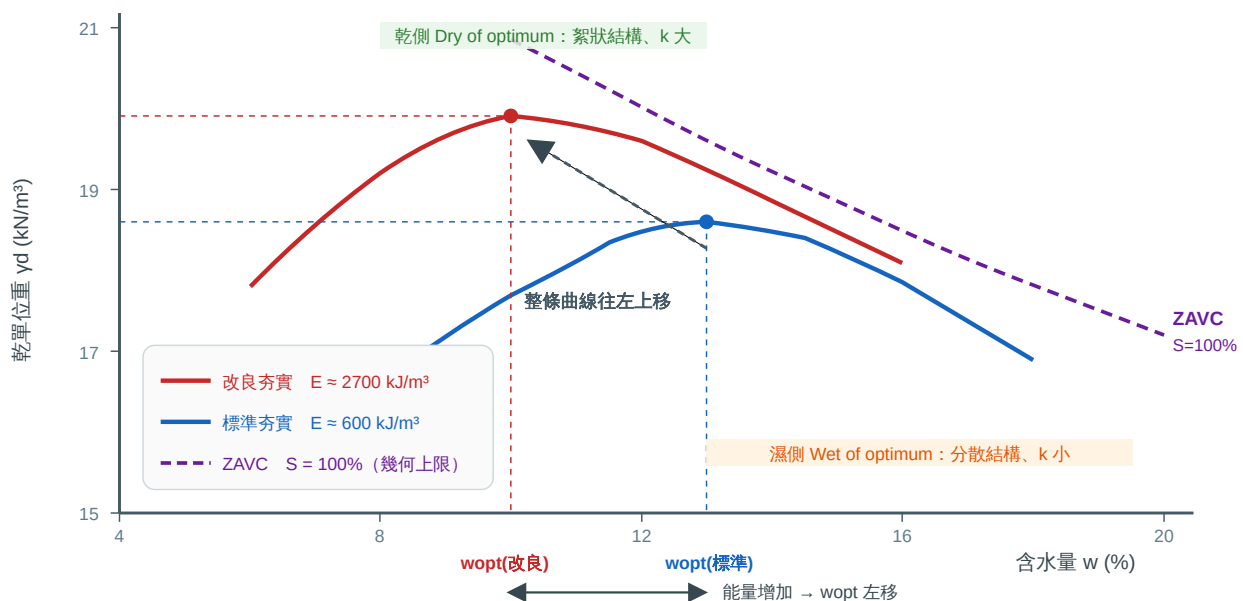
一個鬆填的 20 m 路堤，光靠自重就能在幾年內沉下數十公分（**SM-2002-3** 問的就是這件事）。夯實把未來會自己發生的體積減少，提前在施工期用機械能量做完——順便得到更高的強度、更低的滲透性、更低的液化潛能。

1.1 為什麼夯實曲線是鐘形的？

物理直覺 ▶ 夯實要讓顆粒滑動、重新排列到更緊密的位置。水在這件事上同時扮演兩個相反的角色：

- **潤滑劑（水少時佔上風）**：水膜包覆顆粒、降低顆粒間摩擦與毛細吸力，讓顆粒滑得動。水太少，顆粒卡死在原位，敲也敲不動 → 乾密度低。
- **阻擋物（水多時佔上風）**：水不可壓縮，且夯擊只有幾毫秒，孔隙水根本來不及排出。水佔掉的體積等於顆粒進不去的空間（俗稱「水墊效應」）→ 乾密度反而下降。

兩個角色的交叉點就是**最佳含水量** w_{opt} 。所以峰值不是經驗巧合，是兩種機制交會的必然結果。



兩條夯實曲線與零空氣孔隙曲線（ZAVC）。三件事要從這張圖讀出來：① 能量增加 → 峰值往左上移（ $\gamma_{d,max}$ 升、 w_{opt} 降）；② 濕側兩條曲線都貼向 ZAVC 但永遠碰不到；③ 同一個含水量在不同能量下，可能一邊是乾側、一邊是濕側——這就是 **SM-2009-1** 整題的機關。

1.2 ZAVC : 為什麼有一條線永遠碰不到

零空氣孔隙曲線 (Zero Air Void Curve) 不是實驗曲線，而是**純幾何上限**：假設空氣被排到一滴不剩 ($S = 100\%$)。

三行推導 (值得自己重推一次)

飽和度定義 $S = \frac{V_w}{V_v}$ 。取 $V_s = 1$ ，則 $V_v = e$ ， $V_w = wG_s$ (因為 $w = \frac{W_w}{W_s} = \frac{V_w \gamma_w}{G_s \gamma_w}$)。

$$S = 1 \Rightarrow e = wG_s$$

代回 $\gamma_d = \frac{G_s \gamma_w}{1 + e}$ ：

$$\gamma_{zav} = \frac{G_s \gamma_w}{1 + wG_s}$$

為什麼碰不到► 夯擊是**瞬間**作用，最後那幾個孤立的封閉氣泡沒有連通路徑可以逸散。細粒土的夯實曲線峰值大約落在 $S = 80\% \sim 90\%$ (粗粒/砂質材料可低到 $60\% \sim 70\%$)。

更好用的量化關係是：

$$\frac{\gamma_d}{\gamma_{zav}} = \frac{1 + wG_s}{1 + e} = 1 - V_a \quad (V_a = \text{空氣體積} / \text{總體積})$$

夯實土典型 V_a 約 $5\% \sim 12\%$ ，所以峰值的 γ_d / γ_{zav} 應落在 $0.88 \sim 0.95$ 之間——這是比背飽和度更直接的檢查。

ZAVC 在考場上的用途有兩個：① 檢查自己算出的夯實曲線有沒有畫錯 (若某點跑到 ZAVC 上方，一定是算錯或 G_s 用錯)；② 解釋為什麼濕側各種土壤的夯實曲線會擠在一起——因為它們都被同一條 ZAVC 壓著 (這正是 **SM-2013-2** 曲線族法要求「單點試驗必須落在乾側」的理由)。

1.3 夯實能量：四個參數，一個公式

$$E = \frac{W \cdot h \cdot N \cdot L}{V}$$

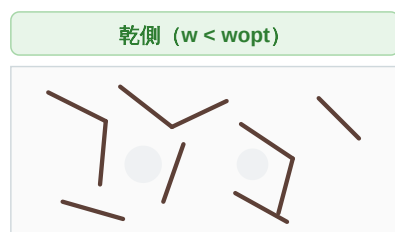
符號	意義	標準夯實 (Standard Proctor)	改良夯實 (Modified Proctor)
W	夯錘重	2.5 kgf (24.5 N)	4.54 kgf (44.5 N)
h	落距	30.5 cm	45.7 cm

符號	意義	標準夯實 (Standard Proctor)	改良夯實 (Modified Proctor)
N	每層夯擊數	25	25
L	層數	3	5
V	模具體積	944 cm ³	944 cm ³
單位體積能量 E		$\approx 594 \text{ kJ/m}^3$	$\approx 2695 \text{ kJ/m}^3$ (約 4.5 倍)

怎麼選 ▶ 標準／改良的選擇不是背的，而是問「這層土未來要承受多大應力」。20 m 高填方的底層、機場跑道、重載道路基層 → 改良夯實 (**SM-2002-3**、**SM-2017-1**)；一般整地、需保留黏著性或透水性的材料 → 標準夯實。 **能量大不一定好** —— 這是 §1.4 的重點。

1.4 乾側 vs 濕側：同樣的密度，完全不同的土

細粒土在乾側與濕側夯實出來的成品，即使 γ_d 相同，工程性質也天差地遠。原因在黏土顆粒的排列方式。



絮狀結構 Flocculated

- 邊對面接觸，架橋成骨架
- 大孔隙多、水路通暢： k 大
- 骨架剛硬：強度／承載力高
- 缺水，遇水易膨脹、崩解
- 無自愈性 (水少於 PL ，非塑性)



部分定向、密度最大

- 水剛好夠潤滑，又還沒佔掉顆粒要進去的空間
- $\gamma_{d,max}$ 出現在這裡
- 沉陷量最小，但不代表其他性質也最好



分散結構 Dispersed

- 水膜厚、斥力大，剪力下滑成面對面平行排列
- 孔隙細小均勻： k 小
- 韌性大、變形能力好
- 有自愈性 ($PL \leq w \leq LL$)

同一種黏土、同樣的 γ_d ，乾側是「一堆架橋的碎片」，濕側是「一疊平放的撲克牌」。撲克牌之間沒有大通道 → k 小；碎片架橋之間有大孔隙 → k 大。記憶捷徑：要排水就往乾側，要防水就往濕側。

考卷自己給的總結表 (SM-2017-1 的表 1-1，值得整張背下來)

這張表是 2017 年考卷直接印在題目上的給定資料 —— 換句話說，出題者認為這是本節的標準答案格式。七列全部可以由 §1.4 的「碎片架橋 vs 撲克牌」意象推出來，不必硬記：

工程特性	乾側夯實 ($\omega_1 \sim \omega_{opt}$)	濕側夯實 ($\omega_{opt} \sim \omega_2$)	怎麼推出來
孔隙比 e	大	小	絮狀骨架架橋撐出大孔隙
透水性 k	大	小	大孔隙形成連續水路
壓縮性 ΔH	小	大	絮狀骨架剛硬、撲克牌易滑動重排
自癒性	無	有	須在 $PL \leq w \leq LL$ 的塑性狀態才癒合得起來
應力－應變 (σ - ϵ)	脆性 ：達尖峰後下降，出現明顯剪破面	塑性 ：緩升無尖峰，試體鼓脹變形	剛硬骨架破壞集中成面；分散結構均勻塑流
浸水後強度	損失大	損失小	乾側缺水，遇水絮狀鍵結崩解
吸水後	乾縮量小	乾縮量大	濕側含水多，失水時收縮空間大

最容易記反的一列 ▶ 乾側「孔隙比大」但「壓縮性小」看起來矛盾——其實不矛盾。孔隙多不代表容易被壓扁；絮狀骨架是靠顆粒邊對面架橋撐住的**剛硬**結構，在一般應力範圍內反而不易變形。（要注意的是：這張簡表描述的是常用應力範圍；應力若拉到很高，乾側結構一旦被壓垮，壓縮量會反超濕側。）

§1.4 的規範應用 (SM-2017-1 要作答的表 1-2)

工程需求	夯實能量	含水量位置	物理理由
要求強度／承載力（機場跑道、道路基層）	改良型（高）	乾側	高 γ_d + 絮狀剛硬骨架
要求排水（濾層砂、牆背填土）	標準型（低）	乾側	絮狀大孔隙保 k ；高能量會把孔隙壓掉
要求黏土自癒性（土石壩心層）	標準型（低）	濕側	須在 $PL \leq w \leq LL$ 的塑性狀態才癒合得起來

工程需求	夯實能量	含水量位置	物理理由
怕過度夯實失去黏著力（一般整地）	標準型（低）	—	高能量在黏土中會造成剪力破壞面

陷阱 ▶ 「乾側／濕側」是相對於當下這條曲線的峰值，不是一個絕對含水量。**SM-2009-1** 的設計就是：工地機具能量比實驗室高 → 工地曲線的 w_{opt} 往左移 → 原本照實驗室曲線訂的「乾側」控制含水量，相對於工地曲線已經變成濕側。結果密度驗收合格（甚至超標），但透水性徹底毀掉。看到「工地能量與實驗室不同」就要立刻警覺乾濕側可能換邊。

1.5 手算範例：從夯實試驗數據到 w_{opt} (SM-2022-1)

題目條件：標準夯實模具 $V = 1000 \text{ cm}^3$ ，六組數據如下。求 $\gamma_{d,max}$ 與 w_{opt} 。

Step 1 把濕質量換成乾單位重（唯一要用的兩條式子）

$$\rho_t = \frac{M_t}{V}, \quad \rho_d = \frac{\rho_t}{1 + w}, \quad \gamma_d = \rho_d \cdot g$$

為什麼分母是 $1 + w$ ▶ $M_t = M_s + M_w = M_s(1 + w)$ ，所以 $\rho_d = M_s/V = \rho_t/(1 + w)$ 。極限檢查： $w = 0 \Rightarrow \rho_d = \rho_t$ （乾土的濕密度就是乾密度），合理。

試驗點	1	2	3	4	5	6
w (%)	5.3	7.8	9.7	12.9	13.8	17.0
M_t (g)	1669	1891	2013	2046	2021	1977
ρ_t (g/cm ³)	1.669	1.891	2.013	2.046	2.021	1.977
ρ_d (g/cm ³)	1.585	1.754	1.835	1.812	1.776	1.690
γ_d (kN/m ³)	15.55	17.21	18.00	17.78	17.42	16.58

Step 2 峰值不在數據點上，要內插

最大實測值是第 3 點 ($w = 9.7\%$, $\gamma_d = 18.00$)，但左右鄰點 (17.21 與 17.78) 並不對稱——右邊掉得比左邊慢，說明真正的峰值在 9.7% 的右側。取第 2~5 點作二次拋物線最小平

方擬合：

$$\gamma_d = -0.0916 w^2 + 2.011 w + 7.100 \Rightarrow w_{opt} = \frac{2.011}{2 \times 0.0916} \approx 11.0\%$$

$$\gamma_{d,max} \approx 18.1 \text{ kN/m}^3$$

考場上不必真的做最小平方——手繪一條平滑曲線，把頂點畫在 10.5%~11.0% 之間、略高於 18.00，就是滿分答案。

Step 3 自我檢查（一定要做）

- **ZAVC 檢查**：取 $G_s \approx 2.70$ ，在 $w = 11\%$ 時 $\gamma_{zav} = \frac{2.70 \times 9.81}{1 + 0.11 \times 2.70} = \frac{26.49}{1.297} = 20.4 \text{ kN/m}^3$ 。我們的 18.1 落在它下方 → 合理。若算出的峰值超過 ZAVC，數據或計算必有錯。
- **空氣孔隙檢查**： $\gamma_{d,max}/\gamma_{zav} = 18.1/20.4 = 0.887$ ，依 §1.2 的關係式對應空氣體積 $V_a \approx 11\%$ —— 落在夯實土常見的 5%~12% 內 → 合理。
- **飽和度檢查（順手算，別記錯關係）**： $e = \frac{G_s \gamma_w}{\gamma_d} - 1 = \frac{26.49}{18.1} - 1 = 0.463$ ， $S = \frac{w G_s}{e} = \frac{0.297}{0.463} = 64\%$ 。注意 γ_d/γ_{zav} 等於 $(1 - V_a)$ ，不等於 S —— 這兩者常被混為一談。本題 S 只有 64%，配上「 w_{opt} 偏低（11%）而 $\gamma_{d,max}$ 偏高（18.1）」，判斷這是偏粗粒的砂質／粉土質材料而非高塑性黏土，與後續小題談「夯實能量影響」的方向一致。
- **單位量級檢查**：一般土的 γ_d 在 14~21 kN/m³（或 1.4~2.1 g/cm³）。算出 180 或 1.8 都要立刻回頭看有沒有漏乘 g 。

§1 因果鏈（要能用嘴巴講出來）

夯實怕鬆填土日後自沉 → 用機械能量提前把空氣趕走 → 水同時是潤滑劑與阻擋物，故有峰值 w_{opt} → 能量增加使潤滑需求下降、克服摩擦能力上升，曲線左上移 → 但濕側受 ZAVC（ $S = 1$ 幾何上限）壓制，永遠碰不到 → 乾側絮狀（ k 大、強度高）、濕側分散（ k 小、有自愈性）→ 所以規範同時管「能量」與「含水量落在哪一側」，不是只管密度。

§2 夯實品管：實驗室訂標準，工地驗收貨

夯實品管在怕的是：驗收數字漂亮，實際性質不合格。

這一節的所有題目（[SM-2006-4](#)、[SM-2013-2](#)、[SM-2016-2](#)、[SM-2019-3](#)、[SM-2008-1](#)）

都在同一條軸線上：實驗室訂出 $\gamma_{d,max}$ 與 w_{opt} → 工地量出 $\gamma_{d,field}$ → 比出一個百分比 → 判合格與否。題目變化只出在「分母怎麼來」和「怎麼量」。

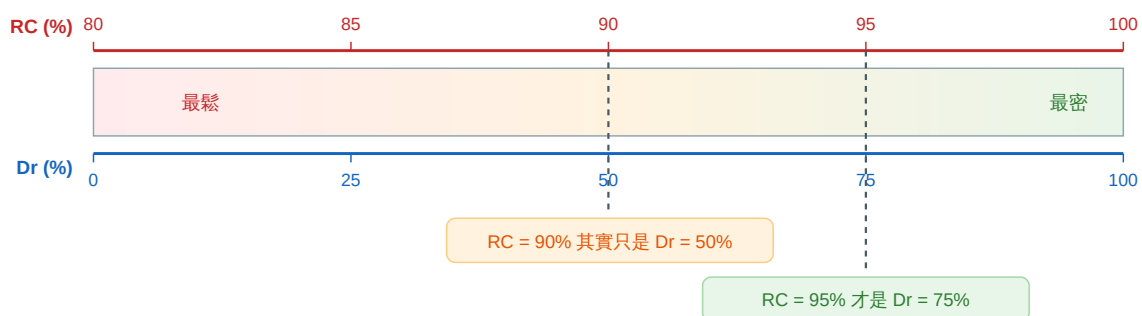
2.1 兩個相對指標，為什麼要分家

	相對夯實度 RC (Relative Compaction)	相對密度 D_r (Relative Density)
定義	$RC = \frac{\gamma_{d,field}}{\gamma_{d,max}} \times 100\%$	$D_r = \frac{e_{max} - e}{e_{max} - e_{min}} \times 100\%$
基準來自	Proctor 夯實試驗的 峰值	最鬆／最密試驗的 兩個極值
適用土	所有土，尤其 細粒土 （有清楚峰值）	僅 粗粒土／砂 （夯實曲線常無明顯峰值）
刻度起點	最鬆狀態約 80% （不是 0%）	最鬆狀態 = 0%
典型規範值	90%～95%（重要結構可要求 98%）	砂土通常要求 $D_r \geq 70\%$

為什麼砂土不好用 RC ▶ 純砂沒有黏土礦物，含水量對它的潤滑效果不明顯，夯實曲線常常平坦、甚至出現雙峰（乾砂與飽和砂都可能夯得比中等含水量更密）。峰值定不出來，分母就不可靠。反過來說，砂的 e_{max} 與 e_{min} 可以用標準化的最鬆／最密試驗穩定量出，所以改用孔隙比為基準。

為什麼細粒土不好用 D_r ▶ 黏土的 e_{max} 、 e_{min} 沒有明確物理界限（隨擾動、含水量變化），量不出穩定值。

同一個砂土狀態，兩把尺讀出來的數字差很多



經驗對應式 (Lee & Singh, 1971) : $RC \approx 80 + 0.2 D_r$ — 用來理解刻度，不用來取代試驗

RC 這把尺的**零點被墊高了**：最鬆狀態就已經是 80%，所以整支尺只有 20 個百分點的有效行程。這解釋了為什麼「規範要求 95%」聽起來寬鬆、實際上相當嚴格；也解釋了為什麼把 RC 和 D_r 的數字混用會錯得很離譜。

陷阱 ▶ SM-2019-3 在同一題裡同時給 D_r (夯實前狀態) 與 RC (夯實後要求) , 就是要看你會不會混。判斷口訣：**看到 e_{max}, e_{min} 就是 D_r ; 看到 $\gamma_{d,max}$ 就是 RC** 。兩者之間唯一的橋樑是 $\gamma_d = \frac{G_s \gamma_w}{1 + e}$, 必須經過孔隙比換算, 不能直接對接百分比。

2.2 現地密度試驗：三種方法，同一個原理

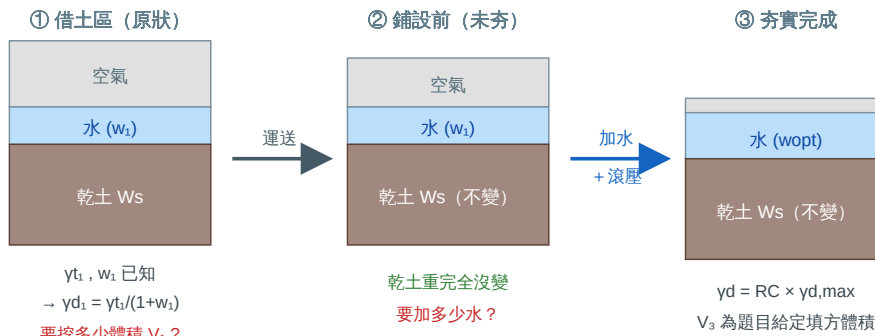
工地要量 $\gamma_{d,field}$, 就得知道「一塊土的重量」與「它原來佔的體積」。重量好量 (挖出來秤) , 麻煩的是不規則孔洞的體積。三種方法就是三種量體積的招數：

方法	怎麼量體積	優／限制
砂錐法 Sand Cone	用已知密度的標準砂回填孔洞，由砂重回推體積	最普及、成本低；孔壁不可崩塌，含大礫石時誤差大
橡皮膜 (氣球) 法	用水壓脹橡皮膜填滿孔洞，讀水位變化得體積	快、可重複；孔洞內有尖礫會刺破膜
核子密度儀	不挖孔。用伽馬射線散射測濕密度、中子測含水量	秒級、非破壞、可大量抽測；需輻射證照與定期校正

為什麼細節值得記 ▶ SM-2016-2、SM-2006-4 問的都是「試驗要做哪些、為什麼要做」。答題結構固定為三段：**施工前** (室內：粒徑分析 + 阿太堡限度 → 分類；比重；夯實試驗 → $\gamma_{d,max}, w_{opt}$; 必要時 CBR) → **施工中** (控制鋪層厚度、滾壓遍數、含水量、機具選擇：粗粒用震動滾壓、細粒用羊足滾) → **施工後** (現地密度試驗 + 含水量 → 算 RC → 對照規範)。把「控制」和「檢驗」分開寫是拿分關鍵，這兩件事目的相關但做法完全不同。

2.3 土方平衡與加水量：唯一守恆量是「乾土重」

借土區 → 運送 → 夯實：三個狀態，同一批乾土顆粒



解題主軸

1. 由 ③ 算總乾土重
 $W_s = \gamma_d \times V_3$
2. 由 ① 回推挖方體積
 $V_1 = W_s / \gamma_{d1}$
3. 加水 = $W_s(w_{opt} - w_1)$

三個狀態裡只有一個量從頭到尾不變：乾土重 W_s 。土方題 (SM-2008-1、SM-2016-2) 一律以 W_s 建立方程式，絕不要用濕重或體積去對接不同狀態。加水量的分母永遠是 W_s ，因為含水量的定義是 $w = W_w / W_s$ 。

陷阱 ▶ SM-2008-1 給了「甲乙以 4:1 體積比混合」與兩區的 G_s 。兩個坑：① 體積比指的是借土區原狀體積之比，不是乾體積或夯實後體積之比；② 題目給的 G_s 在求體積、重量、加水量時完全用不到——這是刻意的干擾資訊。看到用不上的參數不要硬找地方塞，先確認方程式是否已經封閉。

2.4 曲線族法：借土混合料的快速品管 (SM-2013-2)

它在解什麼問題 ▶ 大型土方工程料源比例每一車都在變，不可能每車都做完整 5 點夯實試驗（一次要一整天）。曲線族法 (ASTM D5080 一類) 的想法是：用一個點定位，用既有曲線族推峰值。先建立甲、乙兩種基礎土壤的完整夯實曲線；對混合料只做單點夯實，把該點落在兩曲線之間的相對位置比例算出來，再用同一個比例去內插兩者的峰值。

四步做完 (SM-2013-2 實算)

單點試驗： $\gamma_m = 19.9 \text{ kN/m}^3$ ， $w = 11\%$ 。圖上讀取 $w = 11\%$ 時甲、乙曲線為 19.4、16.6；峰值為 19.6、18.0。現地 $\gamma_{d,field} = 15.8$ 。

① 單點乾單位重： $\gamma_d = \frac{19.9}{1.11} = 17.93 \text{ kN/m}^3$

② 相對位置： $r = \frac{19.4 - 17.93}{19.4 - 16.6} = \frac{1.47}{2.80} = 0.525$ (幾乎正中間)

③ 內插峰值： $\gamma_{d,max} = 19.6 - 0.525 \times (19.6 - 18.0) = 18.76 \text{ kN/m}^3$

④ $RC = \frac{15.8}{18.76} = 84.2\% \rightarrow$ 不合格 (規範一般要求 $\geq 90\sim 95\%$)

陷阱 ▶ 三個坑，每個都會失分：

- 把單點的 17.93 直接當成 $\gamma_{d,max}$ 。單點只用來**定位**，不是峰頂。
- 單點試驗的含水量必須在**乾側**。濕側各土壤曲線都貼向同一條 ZAVC 而互相重疊（見 §1.2），定位比例會完全失效。
- 單點試驗與建立曲線族的**夯實能量必須一致**（都用標準或都用改良），否則幾何內插關係不成立。

2.5 手算範例： $D_r \rightarrow RC \rightarrow$ 夯實沉陷量 (SM-2019-3)

題目條件：回填 2 m 厚砂土，夯實前 $D_{r0} = 50\%$ ； $e_{max} = 0.95$ 、 $e_{min} = 0.55$ 、 $G_s = 2.65$ 、 $\gamma_w = 9.81 \text{ kN/m}^3$ 。規範要求 $RC = 95\%$ 。求夯實前後乾單位重，及高度減少量。

Step 1 $D_r \rightarrow e_0$ （走孔隙比這條路）

$$e_0 = e_{max} - D_{r0}(e_{max} - e_{min}) = 0.95 - 0.5(0.40) = 0.75$$

$$\gamma_{d0} = \frac{G_s \gamma_w}{1 + e_0} = \frac{2.65 \times 9.81}{1.75} = \boxed{14.86 \text{ kN/m}^3}$$

Step 2 $e_{min} \rightarrow \gamma_{d,max} \rightarrow$ 目標 γ_{df}

為什麼 $\gamma_{d,max}$ 對應 e_{min} ▶ γ_d 與 e 反向單調 ($\gamma_d = G_s \gamma_w / (1 + e)$)。孔隙最少 = 最密 = 乾單位重最大。這裡題目沒有給 Proctor 曲線，所以用最密狀態當 $\gamma_{d,max}$ 的替代。

$$\gamma_{d,max} = \frac{2.65 \times 9.81}{1.55} = 16.77 \text{ kN/m}^3$$

$$\gamma_{df} = 0.95 \times 16.77 = \boxed{15.93 \text{ kN/m}^3}$$

Step 3 $\gamma_{df} \rightarrow e_f \rightarrow \Delta H$

$$e_f = \frac{G_s \gamma_w}{\gamma_{df}} - 1 = \frac{26.00}{15.93} - 1 = 0.632$$

$$\Delta H = H_0 \cdot \frac{e_0 - e_f}{1 + e_0} = 2 \times \frac{0.750 - 0.632}{1.750} = \boxed{0.135 \text{ m}}$$

Step 4 自我檢查

- 反向驗算 D_r ：夯實後 $D_r = \frac{0.95 - 0.632}{0.40} = 79.6\%$ 。與 §2.1 的經驗式對照：
 $RC = 80 + 0.2 \times 79.6 = 95.9\%$ ，非常接近題目要求的 95% → 兩把尺互相印證，計算可信。
- 方向檢查：夯實後 e 應該變小 ($0.750 \rightarrow 0.632 \checkmark$)、 γ_d 應該變大 ($14.86 \rightarrow 15.93 \checkmark$)、厚度應該變小 (沉 13.5 cm $\checkmark$)。
- 量級檢查：2 m 厚回填沉 13.5 cm，約 6.8% 的體積應變，對「中等密實 → 密實」的砂土是合理的量級。若算出 1.35 m (沉掉 2/3) 就一定錯了。

§2 因果鏈

實驗室用 Proctor 曲線訂出 $\gamma_{d,max}$ (細粒土) 或用極值孔隙比訂出 e_{min} (砂土) → 工地用砂錐／氣球／核子儀量出 $\gamma_{d,field}$ → 相除得 RC，但要記得 RC 的刻度零點被墊到 80% → 混合料來不及做完整試驗時，用曲線族法單點定位 (必須乾側、必須同能量) → 土方與加水量一律以「乾土重守恒」建方程式 → 體積變化再回到 $\Delta e / (1 + e_0)$ 。

§3 壓密的起點：土有記憶

壓密沉陷計算在怕的是：用錯斜率。

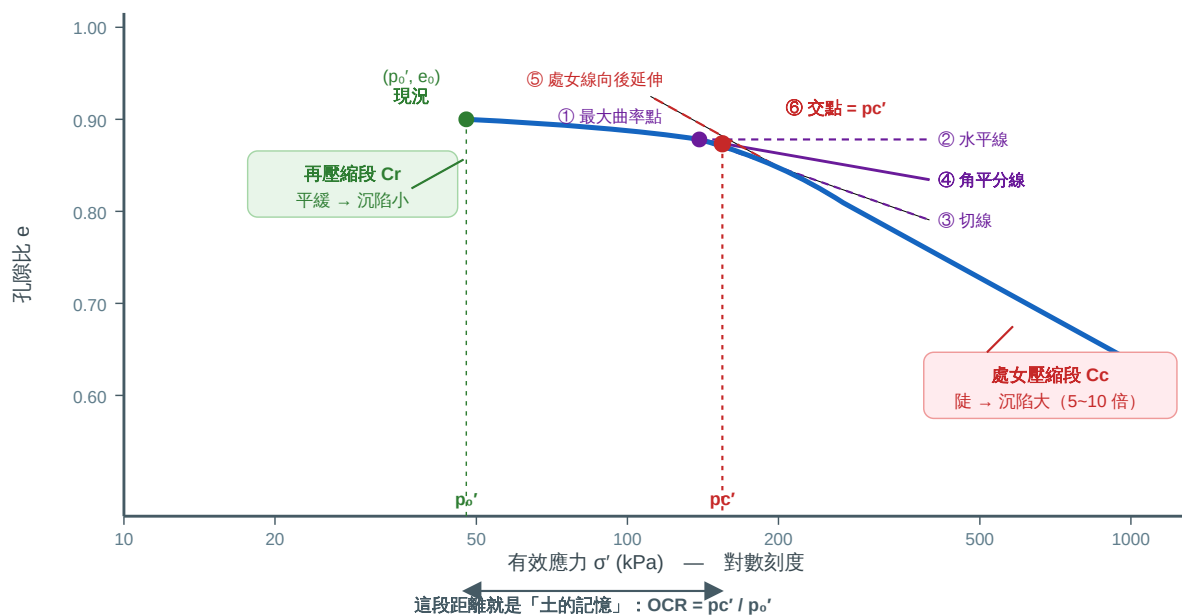
同一塊黏土，被同樣大小的應力增量壓下去，沉陷量可以差 4 倍以上 —— 全看它以前被壓過沒有。所以每一道壓密題的第一步永遠不是套沉陷公式，而是回答兩個問題：現在的 p'_0 是多少？歷史最大的 p'_c 是多少？

3.1 為什麼「歷史」會決定現在的斜率

物理直覺 ► 土壤壓縮有兩種截然不同的機制：

- 再壓縮 (Recompression, C_r)：顆粒骨架先前已經被壓到那個排列，卸載後只是彈性回彈了一點。重新加載時顆粒沿著原路滑回去，幾乎沒有新的重排 → 可回復、量小。
- 處女壓縮 (Virgin compression, C_c)：應力超過歷史最高點，顆粒骨架被迫進入從來沒到過的排列，接觸點被壓碎、顆粒滑移、結構崩塌 → 不可回復、量大。

典型比值 $C_c / C_r \approx 5 \sim 10$ 。所以「有沒有跨過 p'_c 」是本單元最大的分岔點，比任何公式都重要。



$e-\log \sigma'$ 曲線與 Casagrande 作圖法 (示意, 比例非精確)。六個步驟：① 找最大曲率點 → ② 過該點畫水平線 → ③ 過該點畫切線 → ④ 畫兩者的角平分線 → ⑤ 把處女壓縮直線段向後延伸 → ⑥ 兩線交點的橫座標即 p'_c 。用 $\log \sigma'$ 當橫軸不是為了好看：處女壓縮段在對數座標下才是一條直線，斜率才能定義成常數 C_c 。

3.2 $p'_c > p'_0$ 是怎麼發生的

台灣的考題常直接給 p'_c ，但知道成因才能在「概念題」拿分 (SM-2012-2、SM-2024-3 都問到)：

- **覆土被移除**：侵蝕、河道下切、開挖、冰川退卻——歷史上曾有更厚的土壓在上面。
- **地下水位曾經更低**：水位低 → 浮力小 → σ' 大。抽水期把土壓密了，停抽後水位回升， σ' 降回來但記憶留著。台灣西南部地層下陷區的典型情形。
- **乾燥收縮 (Desiccation)**：表層黏土乾裂時毛細張力等效於很大的有效應力，形成「乾燥硬殼層 (crust)」。
- **老化與次生膠結 (Aging / secondary cementation)**：長期在固定應力下顆粒接觸點產生化學膠結，表現出類似過壓密的行為 (此時 p'_c 稱為「準過壓密應力」)。

反過來想 ▶ $OCR = p'_c / p'_0$ 。極限檢查：

$OCR = 1$ ：正常壓密 (NC)，目前就站在處女壓縮線上，任何加載都直接走 C_c → **最會沉的土**。

$OCR \gg 1$ (如 4 以上)：重過壓密，只要加載後仍在 p'_c 以內，沉陷小到常可忽略。

$OCR < 1$ ：欠壓密 (Underconsolidated)，代表自重壓密還沒做完 (新填海地、快速沉積)，未來連「什麼都不做」都還會繼續沉。這是真正棘手的情況。

3.3 p'_0 的兩個必踩之處

① 代表點取「土層中點」

壓密公式假設整層用一個應力代表。取中點深度的 p'_0 ，因為 $\log$ 曲線在該層範圍內近似線性，中點值最接近整層平均。（實務規範對厚層要求切成子層分別計算再加總，但考場上 4~6 m 厚度用中點是標準做法。）

② 有效應力要逐層扣孔隙水壓

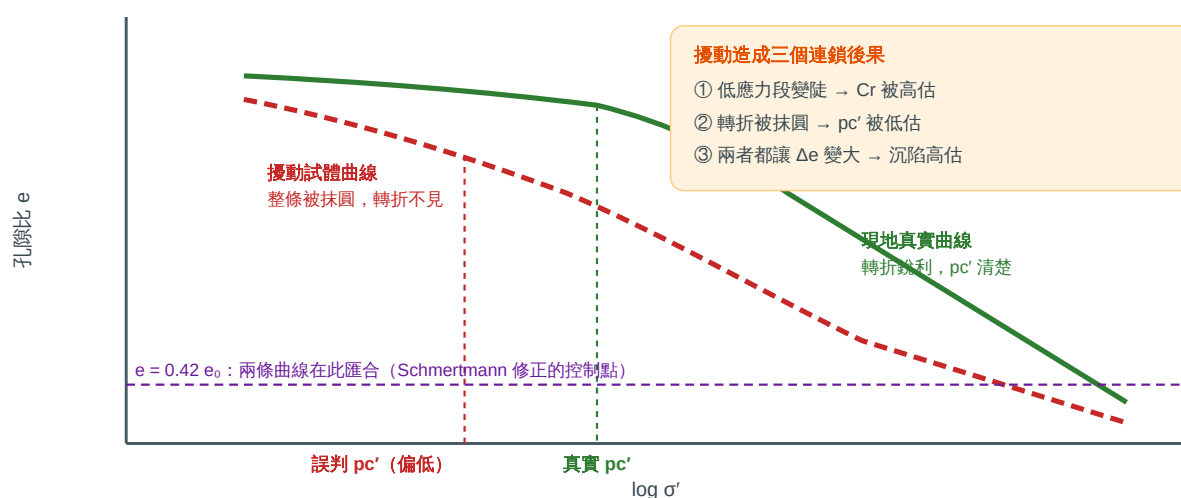
$$p'_0 = \sum_{\text{水位上}} \gamma_i h_i - u = \sum_{\text{水位上}} \gamma_t h + \sum_{\text{水位下}} \gamma' h, \quad \gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w$$

水位以上用濕（或乾）單位重，水位以下用浮單位重 γ' —— 這是最常出錯的地方，也是 **SM-2015-1** 刻意給出 γ_{sat} 當干擾項的原因（預載砂土在地表以上，該用 γ_{dry} ）。

陷阱 ▶ 「地下水位下降」型的題目（**SM-2024-3**）有三個連環坑：

1. 水位以上的土層變乾，題目常 **只給 γ_{sat} 與飽和含水量**，要自己推 $\gamma_d = \gamma_{sat} / (1 + w)$ 。
2. 問「C 點有效應力變化」和問「黏土層沉陷量」用的是 **不同的代表點**（C 點在交界面，沉陷要用黏土層中點）。不可以拿 C 點的應力去代沉陷公式。
3. 降水造成的 $\Delta\sigma'$ 來自浮力消失，不是外加载重。這種載重在整個土層深度都不折減。

3.4 取樣擾動：為什麼實驗室算出的沉陷會偏大



取樣、運送、切修、裝環的每一步都在擾動試體。擾動的作用是「先幫土卸載、再幫土重塑」，結果實驗室曲線在低應力區變陡、轉折點被抹平。兩條曲線在 $e = 0.42e_0$ 附近匯合（Schmertmann 的觀察），所以修正法就是拿 (p'_0, e_0) 與 $0.42e_0$ 這兩個控制點重建現地曲線。

Schmertmann 修正法 (SM-2002-1 整題就在問這個)

- **正常壓密 (NC)**：從 (p'_0, e_0) 這一點，直線連到實驗室曲線上 $e = 0.42e_0$ 的位置——這條直線就是現地的處女壓縮線，其斜率才是真正該用的 C_c 。
- **過壓密 (OC)**：從 (p'_0, e_0) 畫一條斜率等於實驗室回脹段 C_s 的線到 $\sigma' = p'_c$ (實驗室的 C_r 已被擾動污染，改用比較可靠的卸載回脹段 C_s 代替)；再從該點連到 $0.42e_0$ 。

為什麼可以用 C_s 代替 C_r ：卸載回脹是純彈性行為，對擾動不敏感；而再壓縮段夾雜了擾動造成的重塑變形。這也是 **SM-2016-1** 明確假設 $C_r \approx C_s$ 的理由。

陷阱 ▶ SM-2002-1 問「為什麼 $\Delta H = \frac{\Delta e}{1+e_0} H$ 會高估沉陷」，很多人答「因為 e_0 用錯」。但注意：若 e_0 因卸載回脹而變大，代進分母反而讓 ΔH 變小 (低估)。所以高估的主因必然出在分子 Δe ——起算點錯 (把卸載後的回脹狀態當起點，白算了一段不該存在的再壓縮) 加上擾動使低應力段變陡。答題要指名分子。

3.5 手算範例：地下水位下降的有效應力與沉陷 (SM-2024-3)

題目條件：覆土層 0–8 m ($\gamma_{sat} = 19.68$ 、 $\gamma_d = 16.00$ kN/m³)；砂土層 8–20 m ($\gamma_{sat} = 18.29$ 、 $w = 18\%$)；黏土層 20–30 m ($\gamma_{sat} = 21.78$ 、 $w = 21\%$ 、 $e_0 = 0.9$ 、 $C_c = 0.15$)。初始水位在地表下 2 m，降至 18 m。

Step 1 先補齊排水後變乾的單位重

砂土層題目只給 γ_{sat} 與飽和含水量，必須自己推：

$$\gamma_{d,sand} = \frac{\gamma_{sat}}{1+w} = \frac{18.29}{1.18} = 15.50 \text{ kN/m}^3$$

為什麼這條式子成立 ▶ 飽和狀態下 $\gamma_{sat} = \gamma_d(1+w)$ ，因為此時所有孔隙都是水、 $W_w = wW_s$ ，總重就是乾重的 $(1+w)$ 倍。這是「飽和含水量」這個資訊唯一的用途——看到它就知道題目要你反推 γ_d 。

Step 2 黏土層中點 (深 25 m) 的初始與最終有效應力

降水前 (水位 2 m)：0–2 m 用 γ_d ，2–25 m 全部在水位下用 γ' 。

降水後 (水位 18 m)：0–18 m 用 γ_d ，18–25 m 用 γ' 。

差值就是 2–18 m 這 16 m 土層「浮力消失」貢獻的有效應力增量，量級約 $16 \times (\gamma_{sat} - \gamma') \approx 16 \times 9.81 \approx 157 \text{ kPa}$ 扣掉 $\gamma_{sat} \rightarrow \gamma_d$ 的減少量後，官方驗證答案為 $\Delta\sigma'_C = 106.98 \text{ kPa}$ (C 點在深 20 m)。

Step 3 正常壓密：一段式

$$S_c = \frac{C_c H}{1 + e_0} \log \frac{\sigma'_{v0} + \Delta\sigma'}{\sigma'_{v0}} \Rightarrow \boxed{S_c = 12.10 \text{ cm}}$$

Step 4 同一題改成過壓密 ($p'_c = 300 \text{ kPa}$ 、 $C_s = 0.02$)

$$S_c = \frac{C_s H}{1 + e_0} \log \frac{p'_c}{\sigma'_{v0}} + \frac{C_c H}{1 + e_0} \log \frac{\sigma'_{vf}}{p'_c} \Rightarrow \boxed{S_c = 7.01 \text{ cm}}$$

Step 5 自我檢查 —— 這一步最有價值

- **比值檢查**： $7.01/12.10 = 0.58$ 。同樣的載重，過壓密只沉了正常壓密的 58% —— 方向與 §3.1 說的「 C_r 段沉得少」一致。如果算出 OC 的沉陷比 NC 大，一定是把 C_c 、 C_s 對調了。
- **極限檢查**：若 p'_c 大到讓 $\sigma'_{vf} < p'_c$ (完全不跨越)，沉陷應該只剩第一段，量級會再掉一個檔次。反之若 $p'_c \rightarrow \sigma'_{v0}$ ($\text{OCR} \rightarrow 1$)，兩式應該收斂成同一個答案 —— 這是驗算雙段式公式有沒有寫對的最快方法。
- **工程量級**：抽水造成十幾公分沉陷，與台灣地層下陷的實測量級相符。

§3 因果鏈

土的顆粒骨架記得自己被壓過的最高應力 → 記憶以內是彈性再壓縮 (C_r 小)，超過記憶才進入處女壓縮 (C_c 大，5~10 倍) → 所以要先量 p'_c ，用 Casagrande 作圖法 (最大曲率點的角平分線 × 處女線延伸) → 但取樣擾動會抹圓轉折、低估 p'_c 、高估 C_r → 兩者都讓 Δe 變大 → 沉陷被高估 → 用 (p'_0, e_0) 與 $0.42e_0$ 兩個控制點做 Schmertmann 修正。

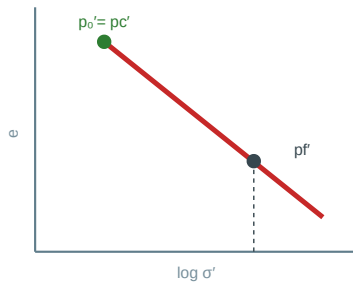
§4 壓密沉陷量：最終會沉多少

這一節只有一個決策：應力路徑從 p'_0 走到 $p'_0 + \Delta\sigma$ ，有沒有跨過 p'_c ？

答案只有三種，對應三個公式。把這三種情況背成「一張圖」而不是「三條式子」，考場上就不會選錯。本單元最高頻的標籤「壓密沉陷量」出現 9 次，全部在考這個判斷。

4.1 三種情況，一張圖

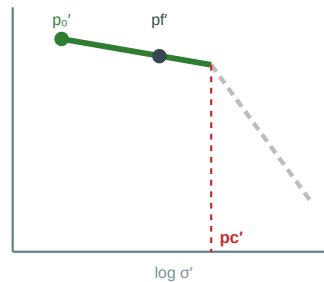
Case A : 正常壓密 NC



全程走 C_c ，一段式

OCR = 1，最會沉的土

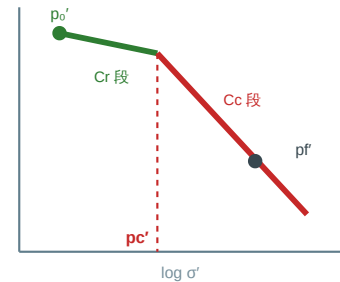
SM-2021-2 / 2019-2 / 2015-1 / 2014-4

Case B : OC 且未跨越 p'_c 

全程走 C_r (或 C_s)，一段式

沉陷小，常在數 cm 以內

SM-2016-1

Case C : OC 但跨越 p'_c 

必須分兩段相加

漏掉任一段就錯，最常失分

SM-2003-2 / 2011-3 / 2024-3(四)

先算 p'_0 、 $\Delta\sigma$ 、 $p'_f = p'_0 + \Delta\sigma$ ，再把三個數字和 p'_c 排在一條對數軸上，圖自己會告訴你該用哪個公式。每次動筆前先畫這條軸，花 20 秒，可以避免整題報廢。

三個公式（同一個母式的三種切法）

Case A 正常壓密 ($p'_0 = p'_c$)

$$S_c = \frac{C_c H}{1 + e_0} \log \frac{p'_0 + \Delta\sigma}{p'_0}$$

Case B 過壓密， $p'_0 + \Delta\sigma \leq p'_c$

$$S_c = \frac{C_r H}{1 + e_0} \log \frac{p'_0 + \Delta\sigma}{p'_0} \quad (C_r \approx C_s \ll C_c)$$

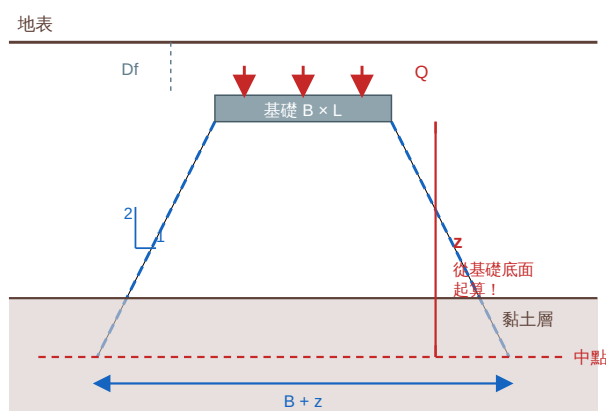
Case C 過壓密， $p'_0 + \Delta\sigma > p'_c$

$$S_c = \frac{C_r H}{1 + e_0} \log \frac{p'_c}{p'_0} + \frac{C_c H}{1 + e_0} \log \frac{p'_0 + \Delta\sigma}{p'_c}$$

特例（題目直接給孔隙比變化）：跳過所有應力計算，直接用 $S_c = \frac{\Delta e}{1 + e_0} H$ 。SM-2014-4 就是這樣設計的——看到題目給了 e_0 與最終 e ，先算沉陷，再反推載重。

為什麼是 log 而不是線性 ▶ 因為處女壓縮線在 e - $\log \sigma'$ 座標才是直線 (§3.1)。所以公式裡出現的是應力比，不是應力差。這帶來一個重要的工程直覺：同樣 100 kPa 的增量，加在淺層 (p'_0 小) 造成的沉陷遠大於加在深層。極限檢查： $\Delta\sigma \rightarrow 0 \Rightarrow \log 1 = 0 \Rightarrow S_c = 0$ ✓； $p'_0 \rightarrow \infty$ 時同樣的 $\Delta\sigma$ 造成的沉陷 $\rightarrow 0$ ✓。這也解釋了為什麼「深開挖回填後再蓋房」的沉陷比「直接在原地表蓋房」小——因為土已經被自己的覆土壓過一輪。

4.2 $\Delta\sigma$ 從哪來：三種載重、三種算法



三種載重形態，三種算法

① 有限尺寸基礎 → 2:1 應力傳佈法

$$\Delta\sigma = Q / [(B+z)(L+z)], \text{ 方形取 } Q/(B+z)^2$$

z 由基礎底面起算，不是地表

② 需要精確值 → Boussinesq 影響係數

角隅法疊加、影響值圖表；比 2:1 法準但慢

國考若未指定，用 2:1 法即可（並註明假設）

③ 大面積均布載重 → 完全不折減

$\Delta\sigma$ = 地表壓力，任何深度都一樣

預壓覆土、大範圍回填、水位下降皆屬此類

2:1 法的物理意象：載重像一個從基礎邊緣以 2 垂 1 橫的斜率往下擴散的角錐，總力守恆、面積放大、應力下降。「大面積均布載重不折減」的判準是「載重範圍的寬度遠大於土層深度」——一個 60 m 直徑的儲油槽對 4 m 深的黏土層就算大面積，但同一個儲油槽對 40 m 深的黏土層就不能這樣簡化。

陷阱 ▶ 2:1 法的深度 z 必須從基礎底面算到目標點。SM-2003-2 中黏土層中點在地表下 8 m、基礎底在 1.5 m，正確的 $z = 6.5$ m。用 8 m 會把 $\Delta\sigma$ 低估約 25%。SM-2011-3 同一個坑。

4.3 m_v 法：另一條路 (SM-2005-3)

體積變化係數 m_v (coefficient of volume compressibility) 定義為單位應力增量造成的單位體積應變：

$$m_v = \frac{1}{H} \cdot \frac{\Delta H}{\Delta\sigma'} = \frac{\Delta e}{(1 + e_0) \Delta\sigma'} \quad [\text{kPa}^{-1}]$$

$$\Rightarrow S_c = m_v \cdot H \cdot \Delta\sigma'$$

m_v 與 C_c 的關係 ▶ 把 $\Delta e = C_c \log \frac{\sigma'_2}{\sigma'_1}$ 對小增量做線性化： $\log \frac{\sigma'_2}{\sigma'_1} = \frac{1}{2.303} \ln(1 + \frac{\Delta\sigma'}{\sigma'_1}) \approx \frac{\Delta\sigma'}{2.303 \sigma'_{avg}}$ ，代入定義得

$$m_v \approx \frac{C_c}{2.303 (1 + e_0) \sigma'_{avg}}$$

關鍵結論： m_v 不是材料常數，它與應力水準成反比。所以 m_v 法只在小應力區間內有效，一定要分段。（2.303 = $\ln 10$ ，來自 $\log_{10}$ 與 $\ln$ 的換算，不是實驗係數。）

陷阱 ▶ SM-2005-3 給了四個應力區間的 m_v ，兩個必踩：① 拿一個「平均 m_v 」乘上總應力增量——錯，必須切段，每段用該區間的 m_v ；② 從 $\sigma' = 0$ 開始對應表格——錯，黏土原本就承受自重 σ'_{v0} （該題約 25.5 kPa），起點要放在那裡。本題應力從 25.5 kPa 走到 225.5 kPa，橫跨表格的四個區間中的三個以上。

4.4 沉陷不只有壓密沉陷

$$S = S_i + S_c + S_s$$

成分	機制	時間	什麼土要算
S_i 瞬時（彈性）沉陷	不排水的彈性剪變形，體積不變、形狀改變	加載當下	砂土主要只有這一項；黏土也有但常較小
S_c 主要壓密沉陷	孔隙水排出、有效應力轉移	數月～數十年	飽和黏土、粉土
S_s 次壓縮沉陷	超額孔隙水壓已消散後顆粒骨架的持續蠕變	壓密完成後仍持續	高塑性黏土、有機土、泥炭

陷阱 ▶ 兩個方向都會出錯：砂土基礎額外加一筆壓密沉陷（砂的 k 大，加載瞬間就排完水，沒有時間依存的壓密過程）；有機土／高塑性黏土漏掉 S_s （次壓縮量有時可達主壓密量的 30% 以上）。容許值可對照：一般建築物總沉陷約 25~50 mm，差異沉陷角變位約 1/500 ~ 1/300。

4.5 手算範例：過壓密跨越型 (SM-2003-2)

題目條件： 2 m × 2 m 方形基腳，埋深 1.5 m，載重 $Q = 1200$ kN。砂土層 0~5 m ($\gamma_{dry} = \gamma_{sat} = 18.5$ kN/m³)，黏土層 5~11 m ($\gamma_{sat} = 18$ 、 $e_0 = 0.8$ 、 $C_c = 0.25$ 、 $C_s = 0.06$ 、 $p'_c = 90$ kPa)，地下水位在 1.5 m。用 2:1 法。

Step 1 黏土層中點（深 8 m）的初始有效應力

$$\begin{aligned}
 p'_0 &= \underbrace{1.5 \times 18.5}_{\text{水位上砂}} + \underbrace{3.5 \times (18.5 - 9.81)}_{\text{水位下砂}} + \underbrace{3.0 \times (18 - 9.81)}_{\text{上半黏土}} \\
 &= 27.75 + 30.42 + 24.57 = 82.73 \text{ kPa}
 \end{aligned}$$

Step 2 判斷應力歷史

$$OCR = \frac{p'_c}{p'_0} = \frac{90}{82.73} = 1.09 > 1 \Rightarrow \text{輕度過壓密}$$

這個 OCR 值本身就是提示 ▶ OCR 只有 1.09，代表 p'_c 離 p'_0 很近——只要載重稍大就會跨過去。看到接近 1 的 OCR，心裡要先預期是 **Case C (雙段)**。反之 OCR = 3 以上就要先檢查會不會落在 Case B。

Step 3 2:1 法算 $\Delta\sigma$ (注意 z 的起算點)

$$z = 8 - 1.5 = 6.5 \text{ m (基礎底面至黏土中點)}$$

$$\Delta\sigma = \frac{Q}{(B+z)^2} = \frac{1200}{(2+6.5)^2} = \frac{1200}{72.25} = 16.61 \text{ kPa}$$

Step 4 確認跨越，用 Case C 雙段式

$$p'_f = 82.73 + 16.61 = 99.34 \text{ kPa} > p'_c = 90 \text{ kPa} \quad \checkmark \text{ Case C}$$

$$S_c = \frac{0.06 \times 6}{1.8} \log \frac{90}{82.73} + \frac{0.25 \times 6}{1.8} \log \frac{99.34}{90}$$

$$= 0.2 \times 0.03656 + 0.8333 \times 0.04290 = 0.00731 + 0.03575 = \boxed{4.31 \text{ cm}}$$

Step 5 自我檢查——用「錯誤答案」當標尺

- 全用 C_c (忘記 OC) : $0.8333 \times \log \frac{99.34}{82.73} = 6.62 \text{ cm} \rightarrow$ 高估 54%。
- 全用 C_s (忘記跨越) : $0.2 \times \log \frac{99.34}{82.73} = 1.59 \text{ cm} \rightarrow$ 低估 63%。
- 正確答案 4.31 cm 必然夾在這兩個數字之間。這是雙段式最好的驗算方法：算完後順手算兩個極端，看自己的答案有沒有落在區間內。落在外面就一定是代錯數。
- 分段權重合理性： C_r 段只貢獻 0.73 mm (17%)、 C_c 段貢獻 3.58 cm (83%)。因為 $p'_0 \rightarrow p'_c$ 這一小段的應力比小、斜率又平緩，貢獻本來就小。若算出 C_r 段佔大頭，回頭檢查是不是把兩個 log 的內容寫反了。

S4 因果鏈

先定 p'_0 (土層中點、逐層扣孔隙水壓) → 再定 $\Delta\sigma$ (有限基礎用 2:1 法且 z 從基礎底面算/大面積不折減) → 把 p'_0 、 p'_c 、 p'_f 三個數字排上對數軸判 Case → Case A 用 C_c 、Case B 用 C_r 、Case C 兩段相加 → 算完用「全 C_c /全 C_r 」兩個極端夾出答案驗算 → 最後別忘了問這題要不要加 S_i 與 S_s 。

§5 壓密速率：什麼時候沉完

沉陷速率在怕的是：把排水路徑判斷錯，時間就差 4 倍。

這是本單元最高頻、也最容易一整題報廢的地方——25 題中至少 6 題（[SM-2025-1](#)、[SM-2021-2](#)、[SM-2019-2](#)、[SM-2016-1](#)、[SM-2015-1](#)、[SM-2014-4](#)）刻意在排水邊界上設局。

5.1 為什麼壓密方程長得像熱傳導

物理直覺 ▶ 加載瞬間，水不可壓縮又還沒來得及流動，所以全部的應力增量由孔隙水承擔：

$u = \Delta\sigma$ ，有效應力一點都沒增加。接下來的整個壓密過程，就是「超額孔隙水壓 u 從土層裡慢慢消散」的過程。而水要流動就受 Darcy 定律管：流量 $\propto k \times$ 水頭梯度。壓力高的地方往壓力低的地方流——這正是擴散的定義。所以 Terzaghi 一維壓密方程與熱傳導方程完全同形：

$$\frac{\partial u}{\partial t} = c_v \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}, \quad c_v = \frac{k}{m_v \gamma_w}$$

c_v 就是「孔隙水壓的擴散係數」，量綱是（長度²/時間），所以單位一定是 cm²/s、m²/yr 這種形式。看到 c_v 的單位裡有平方，就該立刻想到「時間會與長度的平方成正比」。

$c_v = \frac{k}{m_v \gamma_w}$ 這個組合在說什麼

- 分子 k （滲透係數）：水排得多快。砂 $k \approx 10^{-2}$ cm/s，黏土 $k \approx 10^{-7} \sim 10^{-9}$ cm/s——相差七個數量級，這就是「砂土瞬間沉陷、黏土沉幾十年」的全部理由。
- 分母 m_v （體積壓縮性）：要排出多少水才能達到目標變形。土越軟（ m_v 越大），要排的水越多，壓密越慢。
- 所以「快」有兩個來源：水路通暢，或者要排的水本來就少。

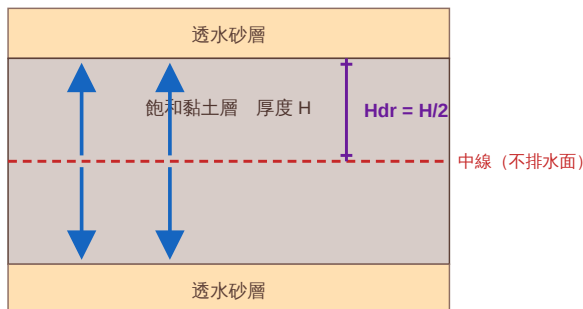
5.2 無因次化： T_v 為什麼一定是那個樣子

擴散方程無因次化時，時間必然要用 $\frac{(\text{特徵長度})^2}{c_v}$ 來歸一。壓密問題的特徵長度就是水必須走的最長距離 H_{dr} ：

$$T_v = \frac{c_v t}{H_{dr}^2}$$

這條式子不是背的，是量綱唯一的可能 ▶ $[c_v] = L^2 T^{-1}$ 、 $[t] = T$ 、 $[H_{dr}] = L$ 。要組出無因次量，只能是 $c_v t / H_{dr}^2$ 。既然 H_{dr} 一定帶平方，那麼：排水路徑加倍，時間就變 4 倍。這是本單元最貴的一句話。

雙面排水 $H_{dr} = H / 2$

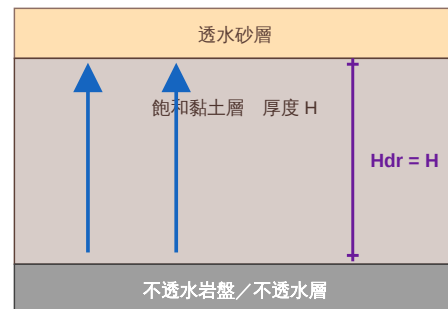


水從中線往上下兩側跑，最遠只走一半層厚

所需時間 = 1 倍 (基準)

SM-2025-1(實驗室) / 2021-2 / 2019-2 / 2015-1

單面排水 $H_{dr} = H$



底部封死，全部的水只能往上走整個層厚

所需時間 = 4 倍 (因為 H_{dr} 平方)

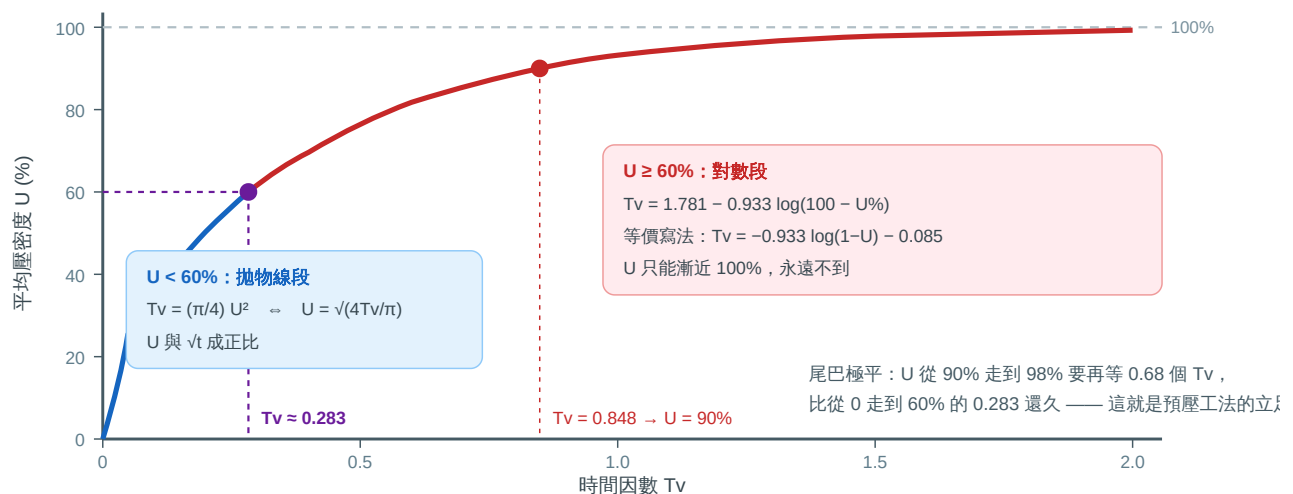
SM-2025-1(現場) / 2016-1 / 2014-4

判斷口訣：看黏土層的上下鄰居是誰。兩邊都是砂（或都能排水）→ 雙面， $H_{dr} = H/2$ ；有一邊是岩盤、不透水層、或題目畫了斜線陰影 → 單面， $H_{dr} = H$ 。除非題目明寫「破碎岩盤」或「透水岩盤」，看到「岩盤 (bedrock)」一律當不透水。

陷阱 ▶ 三種偽裝方式都出現過：

- 圖上只標「岩盤」兩個字 (SM-2014-4、SM-2016-1)。習慣性代 $H/2$ 會把 377 天算成 94 天。
- 實驗室與現場排水條件不同 (SM-2025-1)。試體上下都有透水石 = 雙面；現場單面。要換兩次 H_{dr} 。
- 預壓砂土層本身就創造了頂部排水面 (SM-2015-1)。原本以為只有下方砂層可排，加了透水預載反而變雙面。

5.3 $U-T_v$ ：兩段公式與它們的交界

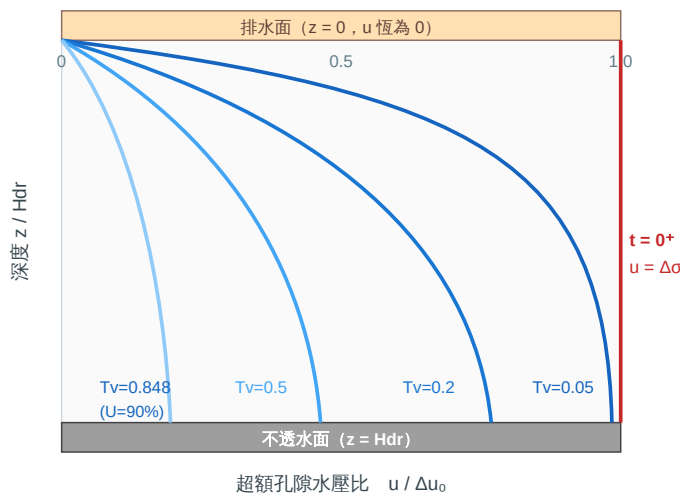


兩段近似公式與它們在 $U = 60\%$ 的交界。曲線形狀本身就是答案：前半段像 t (陡)，後半段像 $\log$ (極平)。所以「壓密的最後 10% 比前面 60% 還花時間」，這不是巧合，是擴散問題的本質。

兩個誠實的細節（考場上未必要寫，但要知道）

- 交界不完全連續：在 $U = 60\%$ 處，拋物線式給 $T_v = \frac{\pi}{4}(0.6)^2 = 0.2827$ ，對數式給 $1.781 - 0.933 \log 40 = 0.2863$ 。差 1.3% —— 因為兩者都是同一個無窮級數解的不同區間近似式，不是同一條曲線。考試時依題目給的公式為準；題目沒給時用 0.283 當分界都會被接受。
- 「 $U \leq 60\%$ 」還是「 $< 60\%$ 」不影響答案，因為兩式在該點僅差 1%。真正會出事的是在 $U = 80\%$ 還硬用拋物線式：正確 $T_v = 0.567$ ，錯誤 $T_v = 0.503$ ，低估 11%；到 $U = 95\%$ 錯誤式會給出 $T_v = 0.709$ 而正確值是 1.129，低估 37%。[SM-2018-1](#) 要算 1/2/3/4 年，正是設計成中途要換公式。

5.4 超額孔隙水壓的空間分布（等時線）



怎麼用 (SM-2016-1(三))

級數解第一項 ($T_v > 0.2$ 時很精確)：

$$u = \left(\frac{4}{\pi} \right) \cdot \Delta u_0 \cdot \sin(\pi z / 2H_{dr}) \cdot \exp(-\pi^2 T_v / 4)$$

局部壓密度：

$$U_z = 1 - u / \Delta u_0$$

- 靠排水面： U_z 大、 u 小 (先壓完)
- 靠不透水面： U_z 小、 u 大 (最後才壓)
- 「平均」壓密度 U 與「某一點」的 U_z 是兩件事，不可混用
- 每條曲線與左軸間的面積 = 該時刻的平均壓密度 U

等時線 (Isochrones)：每一條代表某個時刻的超額孔隙水壓沿深度的分布。剛加載時是一條垂直線 (處處 $u = \Delta\sigma$)；隨時間曲線從排水面開始向左「塌」下來。單面排水時只看圖的上半 ($0 \leq z/H_{dr} \leq 1$)；雙面排水時圖形對稱，中線相當於這裡的「不透水面」。

5.5 手算範例：實驗室 → 現場的排水路徑換算 (SM-2025-1)

題目條件：10 m 厚黏土層取樣做單向度壓密試驗，試體高 25.4 mm、可雙向排水，3 分鐘達 $U = 50\%$ 。現場僅可單向排水。求 (一) 現場達 $U = 90\%$ 需多久？(二) 若總壓密沉陷 20 cm，達 9 cm 需多久？

Step 0 先把單位統一 (這題最容易死在這裡)

試體用 mm、現場用 m。全部轉成 **cm**，時間用 **min**，這樣 c_v 的單位是 cm^2/min ，代回去不會出錯。

Step 1 由實驗室反推 c_v (雙向排水 → $H_{dr} = H/2$)

$$H_{dr,lab} = \frac{25.4 \text{ mm}}{2} = 12.7 \text{ mm} = 1.27 \text{ cm}$$

$$U = 50\% \leq 60\% \Rightarrow T_{v,50} = \frac{\pi}{4} (0.5)^2 = 0.19635$$

$$c_v = \frac{T_{v,50} H_{dr,lab}^2}{t_{lab}} = \frac{0.19635 \times 1.27^2}{3} = 0.10556 \text{ cm}^2/\text{min}$$

為什麼要繞這一圈 ▶ c_v 是材料性質，同一塊土的實驗室試體與現場土層共用同一個 c_v 。 H_{dr} 與 t 是幾何與情境，兩邊完全不同。所以標準流程永遠是：實驗室 → c_v → 現

場。量級檢查：黏土的 c_v 典型範圍約 $10^{-4} \sim 10^{-2} \text{ cm}^2/\text{s}$ ，本題 $0.1056 \text{ cm}^2/\text{min} = 1.76 \times 10^{-3} \text{ cm}^2/\text{s} \rightarrow$ 落在區間內 ✓。

Step 2 現場 $U = 90\%$ (單向排水 $\rightarrow H_{dr} = H$)

$$H_{dr,field} = 10 \text{ m} = 1000 \text{ cm}$$

$$U = 90\% > 60\% \Rightarrow T_{v,90} = -0.933 \log(1 - 0.9) - 0.085 = 0.933 - 0.085 = 0.848$$

$$t_{90} = \frac{0.848 \times 1000^2}{0.10556} = 8.03 \times 10^6 \text{ min} \approx \boxed{5579 \text{ 天 (15.3 年)}}$$

Step 3 現場沉陷達 9 cm

$$U = \frac{S(t)}{S_{max}} = \frac{9}{20} = 45\% \leq 60\% \Rightarrow T_{v,45} = \frac{\pi}{4}(0.45)^2 = 0.15904$$

$$t_{45} = \frac{0.15904 \times 1000^2}{0.10556} = 1.51 \times 10^6 \text{ min} \approx \boxed{1046 \text{ 天 (2.87 年)}}$$

Step 4 自我檢查

- 比值檢查 (最有力) : $t_{90}/t_{45} = 5579/1046 = 5.33$ 。理論上應該等於 $T_{v,90}/T_{v,45} = 0.848/0.159 = 5.33$ ✓ 完全一致 (因為 c_v 與 H_{dr} 兩邊相同，時間比就是 T_v 比)。
- 排水路徑的代價：若誤判成雙面排水，兩個答案都會除以 4 $\rightarrow$ 15.3 年變 3.8 年。這種量級的錯誤在工程上是災難性的，也是閱卷者最想抓的地方。
- 工程直覺檢查：10 m 厚單面排水的軟黏土要 15 年才壓密九成 —— 這正是為什麼實務上必須用預壓工法或排水砂樁 (見 S6)。若算出 15 天，一定是 H_{dr} 或單位錯了。
- 對照另一題：[SM-2014-4](#) 是 8 m 單面排水、 $c_v = 0.005 \text{ cm}^2/\text{s}$ ，達 $U = 57\%$ 要 377 天。兩題量級相符 (本題 c_v 小得多、層厚又更大，所以慢得多)。

S5 因果鏈

加載瞬間全部應力由水承擔 ($u = \Delta\sigma$) $\rightarrow$ 水必須靠 Darcy 流出去，所以是擴散問題， $c_v = k/(m_v\gamma_w)$ $\rightarrow$ 量綱唯一的無因次時間是 $T_v = c_v t/H_{dr}^2$ ， H_{dr} 必然帶平方 $\rightarrow$ 排水路徑判錯就是 4 倍誤差 $\rightarrow U$ 與 T_v 的關係前段像 $\sqrt{t}$ 、後段像 $\log$ ，尾巴極平 $\rightarrow$ 所以最後 10% 特別慢，工程上必須另尋加速手段。

S6 等不起怎麼辦：預壓工法與監測

S5 的結論是「軟黏土壓密要十幾年」。但工程進度只有兩年。

解法只有兩條路，而且都直接從 $T_v = c_v t / H_{dr}^2$ 這條式子讀出來：把 H_{dr} 變小（排水砂樁、預鑄排水帶），或者把目標所需的 U 變小（預壓／預載）。第二條路很反直覺，也是考題最愛的。

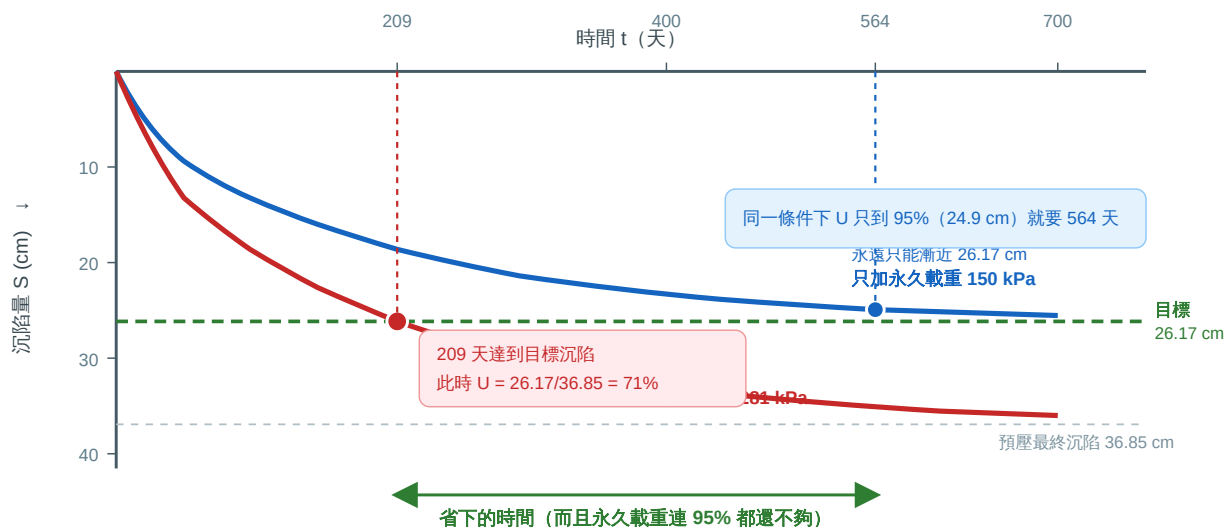
6.1 預壓工法：用「超載」換「不必等到 100%」

核心邏輯 ▶ 你要的不是「壓密度 100%」，而是「沉陷量達到某個值」。

永久載重 Δp 造成最終沉陷 S_c ；如果先施加更大的預壓載重 $\Delta p_f > \Delta p$ ，它的最終沉陷 $S_{cf} > S_c$ 。那麼在預壓載重之下，只需要達到

$$U = \frac{S_c}{S_{cf}} < 100\%$$

就已經把「永久載重最終會造成的沉陷」提前做完了。此時移除預壓、蓋上結構物，未來就不會再沉（主要壓密部分）。而 S5.3 那條尾巴極平的曲線告訴我們：從 100% 降到 70%，時間可以省掉一個數量級。



兩條沉陷—時間曲線（SM-2019-2 的真實數字）。藍線是永久載重，它的終點就是目標值，所以永遠只能漸近、達不到；紅線是預壓載重，終點更深，所以它在 209 天就穿過目標線。關鍵洞見：預壓不是「壓得更快」，而是「把終點設遠一點，中途就能達標」。

預壓工法還有一個常被忽略的副產品

預壓移除後，土層的 p'_c 已經被抬高到預壓應力，於是變成過壓密土 ($OCR > 1$)。接著蓋上結構物、施加永久載重時，應力路徑落在 p'_c 以內 → 走 C_r 段 (§4 Case B) → 後續沉陷極小。所以預壓工法同時解決了「速度」與「後續沉陷」兩個問題，這是它在軟弱地盤上不可取代的原因。

6.2 另一條路：縮短 H_{dr}

方法	做什麼	時間縮短倍數
排水砂樁 (Sand drain)	打設垂直砂柱，水改成水平流向最近的砂柱	H_{dr} 從「數 m 的層厚」變成「數十 cm 的樁距一半」→ 可達 $10^2 \sim 10^3$ 倍
預鑄排水帶 (PVD / Wick drain)	同上但用塑膠排水帶，插設快、擾動小	同上，目前實務主流
真空預壓	用抽真空降低孔隙水壓，等效於增加有效應力，且不需堆土	無需超載土方，適用場地受限處

為什麼砂樁效果這麼驚人 ▶ 因為 $t \propto H_{dr}^2$ 。10 m 厚單面排水的 $H_{dr} = 10$ m；改成 1.5 m 間距的排水砂樁後，水平排水路徑約 0.75 m。單就這一項，時間比例是 $(0.75/10)^2 = 1/178$ 。15 年變一個月 —— 這不是誇張，是平方項的威力。（實務上還要考慮徑向壓密理論、砂樁擾動帶 (smear zone) 與井阻效應，所以實際縮短倍數會小於理論值。）

6.3 監測項目：分「安全」與「成效」兩類寫 (SM-2004-4)

這題的失分點不是列不出儀器，而是沒有分類、沒有講「為什麼要量」。答題結構固定為兩欄：

目的	監測項目	要防／要知道什麼
施工安全 (怕預壓超載把地盤剪壞)	傾斜管 (Inclinometer)	軟土被超載擠出去的側向位移，是剪力破壞的前兆
	周邊隆起標／地表位移釘	預壓範圍外側地表隆起 = 土在往旁邊流動
	孔隙水壓計 (Piezometer)	加載速率過快時 u 來不及消散 → 有效應力上不去 → 強度不足

目的	監測項目	要防／要知道什麼
改良成效 (決定何時可移除預壓)	沉陷板／地表沉陷點	累積沉陷量與速率，對照設計 S_{cf} 推算實際 U
	分層沉陷計	哪一層在沉，驗證壓密層位假設
	孔隙水壓計（同一支）	u 消散百分比 = 直接量出來的壓密度，比沉陷推算更可靠

加分句：實測沉陷–時間曲線可用 Asaoka 法或雙曲線法反推現地 c_v 與最終沉陷量，用來修正設計值並決定預壓移除時機——這比原始設計的實驗室 c_v 可靠得多。

陷阱 ▶ SM-2004-4 是大型儲油槽題，除了沉陷還要記得答：① **台灣是地震帶** → 飽和砂土層必須檢核液化潛能（該題有 N 值偏低的砂層）；② **差異沉陷** 比總沉陷更致命（槽壁與底板開裂、管線斷裂）；③ 儲油槽是**可控載重**，所以有一個獨門手段：**注水試驗 (hydrotest)** 本身就是一次預壓，分階段注水可同時測沉陷與加載。漏掉液化與差異沉陷是最常見的失分。

6.4 手算範例：預壓工法所需時間 (SM-2019-2)

題目條件：4 m 厚正常壓密黏土，上下皆為排水砂層； $e_0 = 0.9$ 、 $C_c = 0.25$ 、 $c_v = 0.008$ m²/day；施工前層中央 $p'_0 = 70$ kPa。永久載重 150 kPa；預壓載重 281 kPa。

Step 1 永久載重的最終沉陷 (Case A, NC 一段式)

$$S_c = \frac{0.25 \times 4}{1 + 0.9} \log \frac{70 + 150}{70} = 0.5263 \times \log 3.143 = 0.5263 \times 0.4972 = \boxed{26.17 \text{ cm}}$$

Step 2 預壓載重的最終沉陷 (同公式，換載重)

$$S_{cf} = 0.5263 \times \log \frac{70 + 281}{70} = 0.5263 \times \log 5.014 = 0.5263 \times 0.6998 = \boxed{36.85 \text{ cm}}$$

為什麼 Δp 不折減 ▶ 題目寫「地表加載**均布荷重**」，屬於 §4.2 的第三種情形——大面積均布載重在任何深度都不衰減。若這裡誤用 2:1 法折減，兩個沉陷量都會偏小，而且比例也會跑掉。

Step 3 所需壓密度

$$U = \frac{S_c}{S_{cf}} = \frac{26.17}{36.85} = 71.0\%$$

Step 4 查 T_v ($U > 60\%$ → 對數式) 與求時間 (雙面排水)

$$T_v = 1.781 - 0.933 \log(100 - 71.0) = 1.781 - 0.933 \times 1.4624 = 0.4169$$

$$H_{dr} = \frac{4}{2} = 2 \text{ m} \quad (\text{上下皆砂})$$

$$t = \frac{T_v H_{dr}^2}{c_v} = \frac{0.4169 \times 2^2}{0.008} = \boxed{209 \text{ 天}}$$

Step 5 自我檢查

- **比值檢查**： $S_{cf}/S_c = 36.85/26.17 = 1.41$ 。載重比 $281/150 = 1.87$ ，但沉陷比只有 1.41 —— 因為公式裡是 $\log$ ，所以沉陷對載重的反應是「壓縮的」（§4.1 的極限檢查）。若算出沉陷比大於載重比，一定錯了。
- **不做預壓要多久**： $U = 95\%$ 對應 $T_v = 1.129$ ， $t = 564$ 天，而且沉陷只有 24.9 cm、還沒到 26.17 cm。預壓省下超過一年 —— 印證 §5.3 「尾巴極平」的結論。
- **排水路徑檢查**：若誤判單面 ($H_{dr} = 4 \text{ m}$)，答案會變成 834 天。**4 倍**。看到「上、下皆為排水砂層」六個字就要圈起來。
- **公式段檢查**： $U = 71\% > 60\%$ ，若誤用拋物線式會得 $T_v = 0.396$ 、 $t = 198$ 天，偏低 5%。此處誤差不大，但在 $U = 90\%$ 以上就會爆炸 (§5.3)。

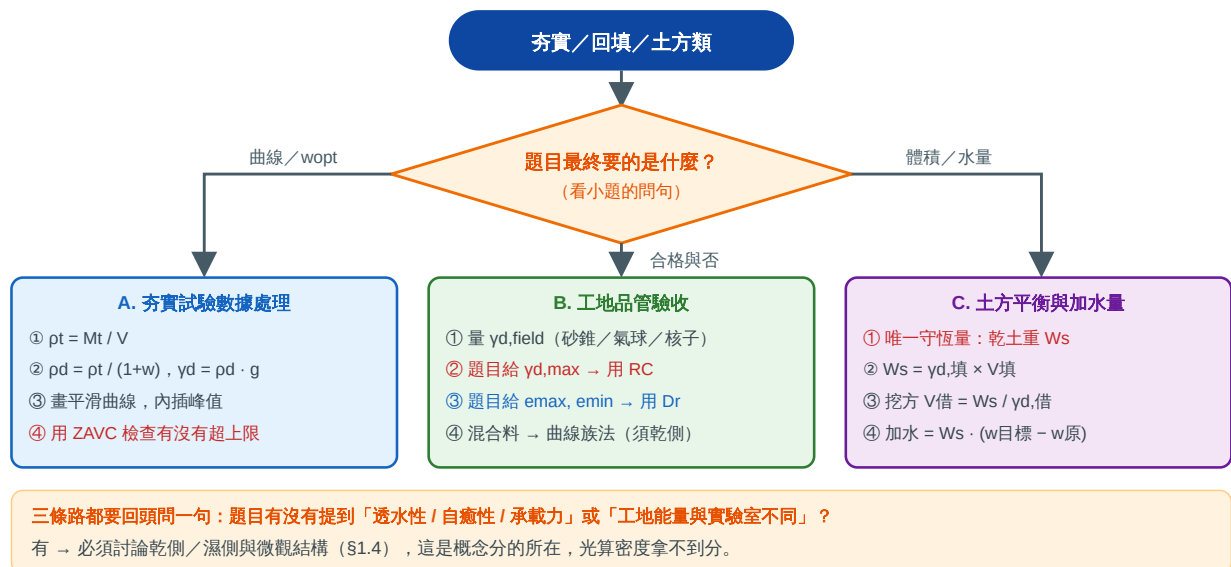
§6 因果鏈

軟黏土壓密要十幾年 → 從 $T_v = c_v t / H_{dr}^2$ 只有兩個把手可以動 → 動 H_{dr} ：打排水砂樁/PVD，平方項帶來上百倍加速 → 動「所需 U 」：施加超載使 $S_{cf} > S_c$ ，只要 $U = S_c/S_{cf}$ 就達標，借到尾巴極平那段時間 → 副產品是土變成過壓密，後續永久載重走 C_r ，沉陷極小 → 但超載會有剪力破壞風險，所以監測必須同時涵蓋「安全」與「成效」。

§7 解題決策流程

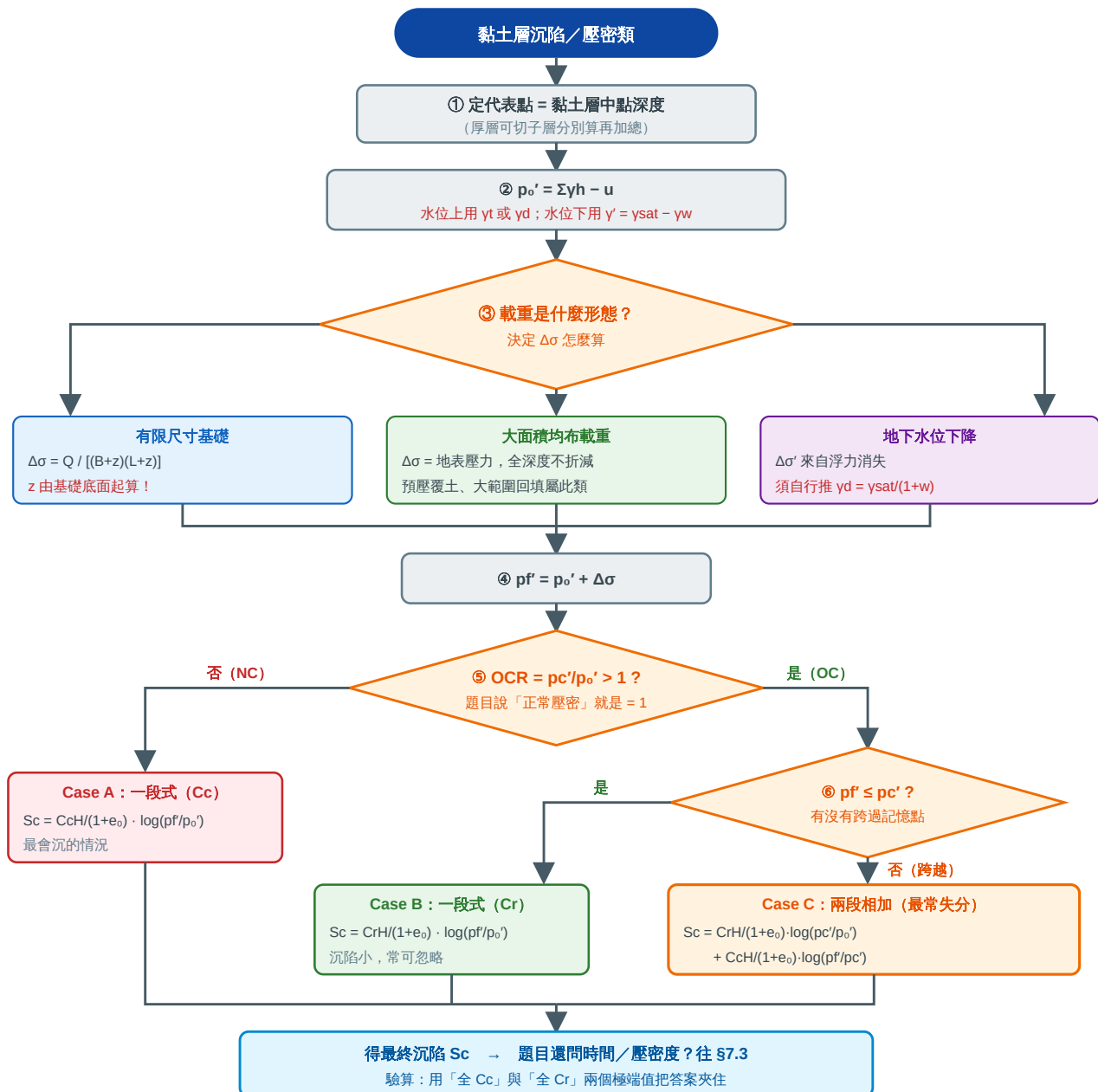
本單元的題目雖然變化多，動線只有兩條。**拿到題目的前 30 秒不要算，先走完流程圖、把 Case 定下來。**定錯 Case 的損失是整題；算錯一個數字的損失只是一個小題。

7.1 夯實類



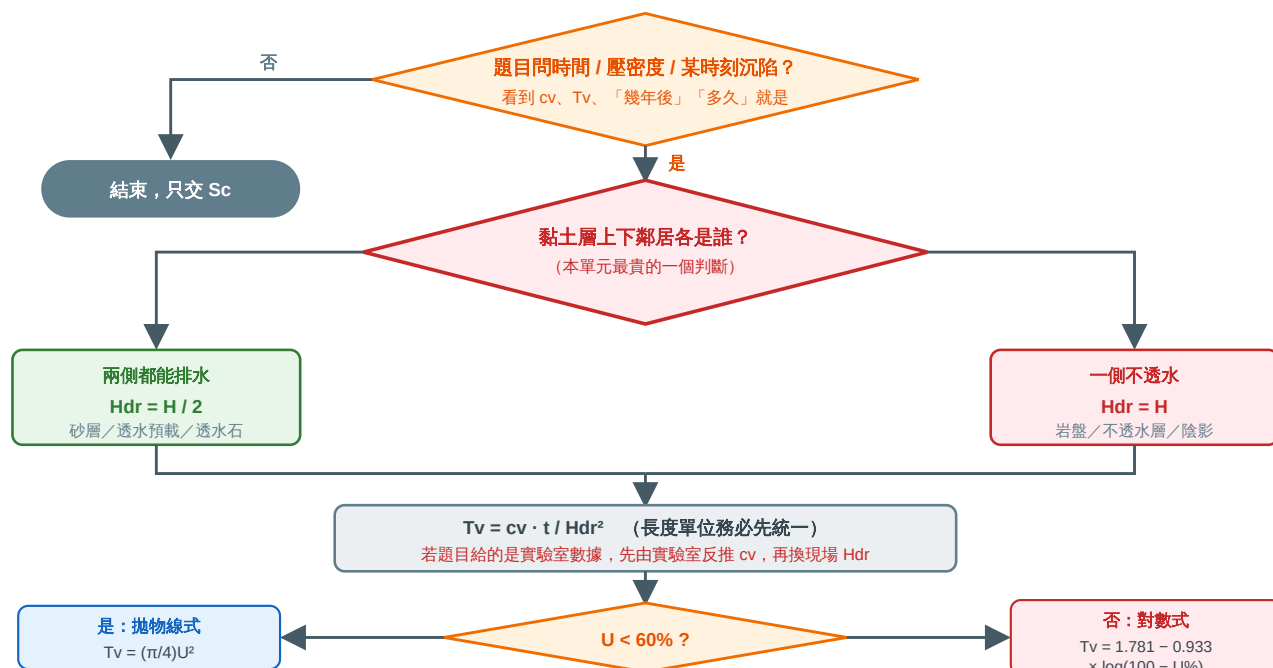
夯實類的三條動線。判別關鍵在「題目給了什麼參數」而不是題目在講什麼工程——給 $\gamma_{d,max}$ 就是 RC 路線，給 e_{max}, e_{min} 就是 D_r 路線，給兩個借土區就是土方路線。

7.2 壓密類 (本單元 60% 的題目走這條)



壓密沉陷量的完整決策樹。三個菱形分別在問：載重形態（決定 $\Delta\sigma$ ）、有沒有記憶（NC / OC）、有沒有跨越記憶點（Case B / C）。三個問題答完，公式自動決定。

7.3 速率子流程（接續 §7.2）



速率子流程。注意箭頭方向是雙向可走的：已知 t 求 U 就從 T_v 往下走；已知 U 求 t 就先用右下兩式求 T_v 再回代。兩個方向都要練熟，考題兩種都出過。

§8 歷屆題 × 觀念對照表

主分類 23 題、副分類 2 題，全部列出。「讀哪一節」欄是最實用的一欄——練題卡住時直接回去看那一節。

8.1 主分類 (primaryTopicId = SM-U1-3)

題號	年	題型	核心考點	讀哪一節
SM-2025-1	2025	計算	一維壓密、壓密度、實驗室雙向 → 現場單向排水、時間因素	§5.2 §5.5
SM-2024-3	2024	混合	地下水位下降、有效應力變化、NC 與 OC 沉陷對照、Casagrande	§3.3 §3.5 §4.1
SM-2022-1	2022	混合	夯實原理、夯實曲線繪製、夯實能量參數與影響	§1.1 §1.3 §1.5
SM-2021-2	2021	計算	NC 沉陷、雙面排水、1/2/3 月沉陷量、反求天數	§4.1 §5.3

題號	年	題型	核心考點	讀哪一節
SM-2019-2	2019	計算	NC 沉陷、預壓工法所需時間、大面積載重不折減	§6.1 §6.4
SM-2019-3	2019	計算	相對密度 vs 相對夯實度、孔隙比換算、夯實沉陷量	§2.1 §2.5
SM-2018-1	2018	計算	由已知時點反推 S_{max} 、中途需切換 U 公式 (1~4 年)	§5.3
SM-2017-1	2017	概念	夯實規範表填寫：能量 × 乾濕側 × 設計需求 (含自愈性)	§1.4
SM-2017-2	2017	混合	夯實曲線 + CBR 雙側內插 → 決定工地密度百分比	§1.5 §2.1
SM-2016-1	2016	計算	OCR、由解壓段求 C_s 、Case B 沉陷、超額孔隙水壓分布	§3.1 §4.1 §5.4
SM-2016-2	2016	計算	現地密度試驗、四分法、由 e 求 G_s 、土方與加水量	§2.2 §2.3
SM-2015-1	2015	計算	預載重、預載砂土創造頂部排水面 → 雙面、 γ_{dry} vs γ_{sat} 干擾	§3.3 §5.2 §6.1
SM-2014-4	2014	計算	由 Δe 逆推載重、 $C_c = 0.009(LL - 10)$ 、岩盤 → 單面排水	§4.1 §5.2
SM-2013-2	2013	混合	曲線族法／單點夯實法、相對夯實度、方法限制	§2.4
SM-2012-2	2012	概念	Casagrande 作圖五步、由 p'_c 選公式、實驗室與現地的差異	§3.1 §3.4
SM-2011-3	2011	計算	部分飽和 ($S = 50\%$) 單位重、2:1 法、Case C 雙段	§4.2 §4.5
SM-2009-1	2009	概念	工地能量 > 實驗室 → 乾側變濕側、微觀結構、透水性劇降	§1.3 §1.4
SM-2008-1	2008	計算	兩借土區 4:1 體積比混合、乾土重守恆、加水量 (G_s 為干擾)	§2.3

題號	年	題型	核心考點	讀哪一節
SM-2006-4	2006	概念	室內試驗項目 / 施工控制 / 完工檢驗三階段分開答	§2.2
SM-2005-3	2005	混合	m_v 的定義與與 C_c 的關係、依應力區間分段求沉陷	§4.3
SM-2003-2	2003	計算	2:1 法 (z 從基礎底面)、OCR 判斷、 Case C 雙段	§4.2 §4.5
SM-2002-1	2002	概念	為何 $\Delta e / (1 + e_0)$ 會高估、取樣擾動、Schmertmann 修正	§0 §3.4
SM-2002-3	2002	概念	15~20 m 山坡填方：改良夯實、分層滾壓、深度分級的 RC 要求	§1.3 §2.2

8.2 副分類 (secondaryTopicIds 含 SM-U1-3)

題號	年	與本單元的交集	讀哪一節
SM-2004-4	2004	大型儲油槽軟弱地盤：預壓工法 + 監測項目分類（安全 vs 成效）、現地調查項目、液化檢核	§6.3
SM-2006-1	2006	十字片剪求 S_u ：以 OCR 判斷應力歷史，再連結不排水強度（跨到 SM-U1-5）	§3.2

從這張表看得出的三個出題規律

1. 夯實與壓密幾乎不同題出現。23 題中，夯實類 9 題、壓密類 14 題，只有 [SM-2002-3](#)（填方沉陷）勉強橫跨。所以看到題目第一句就能決定走 §7.1 還是 §7.2。
2. 純概念題佔了 6 題（26%），且集中在夯實側（2017-1、2009-1、2006-4、2002-3）與擾動／作圖側（2012-2、2002-1）。這些題不會算就是不會寫，但也不需要計算能力——投報率最高的複習對象。
3. 排水路徑陷阱出現在 6 題（2025-1、2021-2、2019-2、2016-1、2015-1、2014-4），是全單元最高頻的單一陷阱。

S9 陷阱總表 (考前十分鐘掃這張)

每條三段式：觸發信號 → 錯誤思維 → 正確認知，並標註出自哪一題。按危險程度排序。

1 | 排水路徑 (4 倍誤差, 最高頻)

觸發：圖上出現「岩盤」「不透水層」「斜線陰影」，或層上下寫著砂層。

錯誤：習慣性代 $H_{dr} = H/2$ 。

正確：兩側能排水才是 $H/2$ ；有一側封死就是 H 。「岩盤」除非明寫破碎／透水，一律當不透水。 (SM-2014-4、SM-2016-1)

2 | 實驗室與現場排水條件不同

觸發：題目分別描述試體與現地的排水情形。

錯誤：用同一個 H_{dr} 從頭算到尾。

正確：先用實驗室 H_{dr} 反推材料性質 c_v ，再換成現場 H_{dr} 求時間。 (SM-2025-1)

3 | 透水預載反而創造排水面

觸發：地表加了「砂質預載」「排水砂層」。

錯誤：仍認定頂部不排水。

正確：透水預載使頂部成為排水邊界 → 從單面變雙面，時間掉到 1/4。 (SM-2015-1)

4 | Case C 漏掉一段

觸發： OCR 略大於 1 (如 1.09)，或題目同時給 C_c 與 C_s 。

錯誤：只用 C_c (高估) 或只用 C_s (低估)。

正確：先算 p'_f 與 p'_c 比大小；跨越就兩段相加。驗算法：正確答案必落在「全 C_c 」與「全 C_s 」之間。 (SM-2003-2、SM-2011-3)

5 | $U \geq 60\%$ 還用拋物線式

觸發：題目要算 $U = 80\%, 90\%$ 或多個年份。

錯誤： $T_v = (\pi/4)U^2$ 一路用到 95% (低估 37%)。

正確：以 $T_v \approx 0.283$ ($U = 60\%$) 為界切換到 $T_v = 1.781 - 0.933 \log(100 - U\%)$ 。
(SM-2018-1)

6 | 2:1 法的深度起算點

觸發：基礎有埋置深度 D_f 。

錯誤： z 從地表算。

正確： z 從基礎底面算到目標點（黏土層中點）。（SM-2003-2、SM-2011-3）

7 | 代表點取錯

觸發：題目先問某一點（如砂黏交界 C 點）的應力，再問沉陷。

錯誤：把 C 點的應力代進沉陷公式。

正確：沉陷永遠用黏土層中點的應力，要重算一次。（SM-2024-3）

8 | 相對密度 D_r 與相對夯實度 RC 混用

觸發：同一題出現 e_{max} , e_{min} 又出現 $\gamma_{d,max}$ 或百分比要求。

錯誤：把兩個百分比直接對接。

正確： D_r 基於孔隙比、 RC 基於乾單位重，中間必須用 $\gamma_d = G_s \gamma_w / (1 + e)$ 換算。

（SM-2019-3）

9 | 乾側／濕側是相對的

觸發：「工地機具能量與實驗室不同」「日曬蒸發難控含水量」。

錯誤：以為含水量固定就永遠在同一側。

正確：能量改變 $\rightarrow w_{opt}$ 移動 $\rightarrow$ 同一含水量可能換邊，透水性／自癒性隨之翻轉。（SM-

2009-1、SM-2017-1）

10 | 水位以上／以下的單位重

觸發：題目同時給 γ_{dry} 與 γ_{sat} 。

錯誤：對地表以上的預載砂土用 γ_{sat} 。

正確：水位上用 γ_t 或 γ_{dry} 、水位下用 $\gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w$ 。多給的那個通常是干擾項。（SM-

2015-1）

11 | 沒給 γ_d 就以為算不下去

觸發：只給 γ_{sat} 與「飽和含水量」。

錯誤：卡住或亂假設。

正確： $\gamma_d = \gamma_{sat} / (1 + w)$ 。看到「飽和含水量」就是在提示你反推 γ_d 。（SM-2024-3）

12 | m_v 一票到底

觸發：題目給一張「應力區間 vs m_v 」表格。

錯誤：取平均 m_v 乘總增量；或從 $\sigma' = 0$ 起算。

正確：從 σ'_{v0} 起算，依表格區間分段累加。 m_v 與應力水準成反比，不是常數。 (SM-2005-3)

13 | 大面積載重誤用折減

觸發：「地表加載均布荷重」「大範圍回填」「水位下降」。

錯誤：套 2:1 法折減。

正確：載重寬度遠大於土層深度時完全不折減， $\Delta\sigma$ = 地表壓力。 (SM-2019-2、SM-2005-3)

14 | 體積比 vs 重量比

觸發：「以 4:1 之體積比混合」。

錯誤：當成乾重比或夯實後體積比。

正確：指借土區原狀體積之比；以乾土重建立方程式求解。 (SM-2008-1)

15 | 「高估沉陷」的原因指錯部位

觸發：問「 $\Delta H = \frac{\Delta e}{1+e_0} H$ 為何高估」。

錯誤：答「因為 e_0 用壓密環未加載時的值」。

正確： e_0 變大會讓分母變大、 ΔH 變小（低估）。高估來自分子 Δe ：起算點錯 + 擾動使低應力段變陡。 (SM-2002-1)

16 | 單點夯實法用在濕側

觸發：曲線族法題目。

錯誤：任何含水量都可以定位。

正確：濕側各土壤曲線都貼向同一條 ZAVC 而互相重疊，定位失效。必須乾側，且能量必須與曲線族一致。 (SM-2013-2)

17 | 單位不統一（最無謂的失分）

觸發： c_v 給 cm^2/s 而層厚給 m ；試體給 mm 而現場給 m ；夯實題混用 g 、 kgf 、 kN 。

錯誤：直接代入。

正確：動筆前先統一長度單位（壓密題建議全部化 cm ，夯實題全部化 g/cm^3 再最後乘 g ）。算出的時間記得換算成題目要的天／年。 (SM-2025-1、SM-2016-2)

18 | 砂土加壓密沉陷、有機土漏次壓縮

觸發：土層是砂／是有機土或高塑性黏土。

錯誤：一律算 S_c ；或算完 S_c 就交卷。

正確：砂土主要只有 S_i ；有機土／高塑性黏土必須加 S_s （可達主壓密量 30% 以上）。

19 | 平均壓密度 U 與局部壓密度 U_z 混用

觸發：題目問某一深度的超額孔隙水壓。

錯誤：用平均 U 算 $u = \Delta\sigma(1 - U)$ 。

正確：要用該深度的 U_z （查等時線圖或代級數解第一項）。兩者只在特定深度才相等。

(SM-2016-1)

20 | 概念題只寫結論不寫機制

觸發：「試說明」「試比較」「應注意哪兩項重點」。

錯誤：只寫「透水性會下降」「要做夯實試驗」。

正確：每個結論都補上機制與參數對應（為什麼下降 → 微觀結構改變 + 孔隙率下降；做哪個試驗 → 得到哪個設計參數）。閱卷給分的是因果，不是名詞。

§10 自我檢測：12 個「為什麼」

不要看答案，先在腦中講一遍。講不出來的那一題，回去讀對應章節，不要靠多做題目補。

► 1 夯實排空氣、壓密排水，這個差別如何決定兩者完全不同的時間尺度？

► 2 為什麼夯實曲線有峰值，而不是含水量越多越密或越少越密？

► 3 為什麼實際夯實曲線永遠碰不到零空氣孔隙曲線（ZAVC）？

► 4 夯實能量增加時，為什麼 w_{opt} 會「下降」？直覺上能量大了不是應該需要更多水來潤滑嗎？

► 5 同樣的乾單位重，為什麼乾側夯實的黏土透水性比濕側高好幾個數量級？

► 6 為什麼 RC 這把尺的起點是 80% 而不是 0%？這對讀規範有什麼影響？

► 7 為什麼一維沉陷公式的分母是 $(1 + e_0)$ 而不是 $(1 + e_f)$ ？

- ▶ 8 為什麼壓密沉陷公式裡出現的是應力「比」 ($\log \frac{p'_f}{p_0}$) 而不是應力「差」？這帶來什麼工程直覺？
- ▶ 9 為什麼 Terzaghi 一維壓密的無因次時間一定長成 $T_v = c_v t / H_{dr}^2$ ？
- ▶ 10 為什麼排水路徑判斷錯，誤差剛好是 4 倍？
- ▶ 11 為什麼壓密度從 90% 走到 98% 比從 0% 走到 60% 還花時間？
- ▶ 12 預壓工法明明沒有改變 c_v ，也沒有改變 H_{dr} ，為什麼能縮短時間？
- ▶ 13 (加分) 為什麼取樣擾動使計算出的沉陷量「高估」而不是低估？
- ▶ 14 (加分) 為什麼修正時可以用卸載回脹指數 C_s 代替再壓縮指數 C_r ？

★ §11 精選 5 題

25 題不可能全做。這 5 題的挑選標準不是「涵蓋最多標籤」，而是「一題能練到最多互相獨立的技能」，且彼此重疊最少。做完這 5 題，本單元 25 題裡的絕大多數你都會知道從哪裡下手。

① SM-2025-1 (2025, 25 分) — 觀念鏈題，必做第一題

為什麼選它：計算量最小，但牽動的因果鏈最長。它把 §5 整節壓縮成一題：實驗室反推 c_v → 換算現場 H_{dr} → 兩段 U 公式都要用到 → 還要從沉陷量反推 U 。而且它同時考「已知 U 求 t 」與「已知 S 求 t 」兩個方向。本單元最高頻的排水路徑陷阱在這題是題目的主軸而非附帶。2025 年最新題，代表命題趨勢。

先讀：§5.2 (T_v 與 H_{dr})、§5.3 (兩段公式)、§5.5 (本題完整解法)

做完要能回答：

- 為什麼一定要先算 c_v ，不能直接用時間比例？（因為 H_{dr} 兩邊不同， c_v 才是共用的材料性質）

- 如果實驗室與現場排水條件相同，這題會變得多簡單？（可以直接用 $t \propto H_{dr}^2$ 的比例，一行算完）
- t_{90}/t_{45} 應該等於什麼？（ $T_{v,90}/T_{v,45}$ ，因為 c_v 與 H_{dr} 都相同——這是最好的驗算）

② SM-2003-2 (2003, 25 分) — Case C 雙段式的標準模板

為什麼選它：一題把 §3 與 §4 全部走一遍：分層有效應力（含水位以上／以下）→ OCR 判斷 → 2:1 法（ z 從基礎底面）→ 雙段沉陷。四個獨立技能、四個獨立陷阱。而且它的 $OCR = 1.09$ 設計得極巧——幾乎貼著 1，逼你非算不可，不能靠直覺跳過。Case C 是本單元最常失分的公式，這題是它最乾淨的範本。

先讀：§3.3 (p'_0 兩個必踩之處)、§4.1 (三種 Case)、§4.2 (2:1 法)、§4.5 (本題完整解法)

做完要能回答：

- 全用 C_c 和全用 C_s 分別得到多少？正確答案有沒有落在兩者之間？（6.62 / 1.59 / 4.31 cm ✓）
- C_r 段只貢獻 17%，為什麼？（ $p'_0 \rightarrow p'_c$ 的應力比小，斜率又平緩）
- 如果 z 誤從地表算（8 m 而非 6.5 m）， $\Delta\sigma$ 會變多少？答案會偏哪一邊？

③ SM-2022-1 (2022, 25 分) — 夯實側唯一的完整題

為什麼選它：夯實側的三個層次（原理／數據處理／能量影響）在同一題裡各佔一小題，而且它是需要自己建立前置資料的題型——從六組濕質量算出整張乾單位重表、畫曲線、內插峰值。這種「先自己整理數據再解題」的能力別題練不到，而且 $\gamma_{d,max}$ 與 w_{opt} 是後續所有 RC 題的分母來源。概念小題（原理、能量影響）是 6 題純概念題的共同答題素材。

先讀：§1.1（鐘形曲線）、§1.2（ZAVC 檢查）、§1.3（能量四參數）、§1.5（本題完整解法）

做完要能回答：

- 為什麼峰值不在實測最大值那一點上？怎麼判斷它偏左還是偏右？（比較兩側鄰點的落差不對稱）

- 用 ZAVC 檢查你算出的 $\gamma_{d,max}$ ，對應的飽和度是多少？合理嗎？（約 85%，落在 80~90% ✓）
- 「夯實排空氣、壓密排水」這句話怎麼用兩三句寫成得分的答案？

④ SM-2019-3 (2019, 25 分) — D_r vs RC 的唯一考題

為什麼選它：全單元唯一同時考 D_r 與 RC 的題目，而這兩者混用是高頻失分點。計算量小（十分鐘可完成），但練到的核心技能是「**固體體積不變**」這條萬用鑰匙在孔隙比、乾單位重、沉陷量三者之間來回換算的熟練度——這條鑰匙在壓密題也天天用。投報率極高。

先讀：§0 ($\Delta e / (1 + e_0)$ 的來源)、§2.1 (兩把尺)、§2.5 (本題完整解法)

做完要能回答：

- D_r 與 RC 之間唯一的橋樑是哪條式子？($\gamma_d = G_s \gamma_w / (1 + e)$)
- 夯實後的 D_r 是多少？用經驗式 $RC \approx 80 + 0.2 D_r$ 回頭檢查，對得上嗎？(79.6% → 95.9% ✓)
- 為什麼 $\gamma_{d,max}$ 對應 e_{min} 而不是 e_{max} ？

⑤ SM-2019-2 (2019, 20 分) — 預壓工法的逆向思考

為什麼選它：預壓工法的 $U = S_c / S_{cf}$ 是本單元唯一需要**逆向思考**的地方——其他題都是「給載重求沉陷／時間」，這題是「給目標沉陷反推所需壓密度」。這個思路轉不過來就完全下不了筆。同時練到：NC 一段式（算兩次）、大面積載重不折減、雙面排水、對數式 T_v 。而且它是理解「為什麼壓密尾巴很慢」最有說服力的一題。

先讀：§5.3 (尾巴極平)、§6.1 (預壓原理)、§6.4 (本題完整解法)

做完要能回答：

- 不做預壓，光靠永久載重要多久才沉到 26.17 cm？（永遠不會——那是它的最終值，只能漸近）
- 載重比是 1.87，為什麼沉陷比只有 1.41？（公式裡是 log，反應被壓縮）
- 預壓移除後土的 OCR 變成多少？這對後續沉陷有什麼影響？

練這 5 題的正確方法

1. **先蓋住解答，只做「§7 流程圖」那一步。**寫下：走哪條動線、Case 是 A/B/C、 H_{dr} 取多少。這一步錯了就不用算了，直接回去看對應章節。這比算完再對答案有效得多。
2. **每題算完立刻做「錯誤答案」。**刻意用錯的 H_{dr} 、錯的 C 值再算一次，記住錯的答案長什麼樣子。考場上你認得出錯誤答案的量級，就不會交錯的那一份。
3. **單位先統一再動筆。**壓密題全部化 cm、夯實題全部化 g/cm^3 。這一個習慣可以消滅陷阱第 17 條。
4. **概念小題要寫因果不寫名詞。**每個結論後面補一句機制。這 5 題裡的概念小題（2022-1 的原理與能量影響、2003-2 的假設說明）就是 6 題純概念題的答題素材庫。

候補 2 題（時間允許再加）

- **SM-2016-1 (2016)** — 全單元最完整的計算題：OCR + 由解壓段推 C_s + Case B 沉陷 + 超額孔隙水壓的深度分布。計算量最大（需要級數解或查等時線圖），但它是唯一考「局部壓密度 U_z 」的題。如果精選 5 題都做熟了，這題是最好的第 6 題。
- **SM-2009-1 (2009)** — 純概念、十分鐘可讀完，但它把「能量 $\rightarrow w_{opt}$ 移動 $\rightarrow$ 乾濕側換邊 $\rightarrow$ 微觀結構 $\rightarrow$ 透水性」這條完整因果鏈練到位。投報率是全單元最高的。

這 5 題沒有涵蓋到的考點（誠實說明）

做完精選 5 題不等於本單元滿分。以下六個考點群完全沒被涵蓋，必須另外處理：

未涵蓋考點	對應題目	怎麼補
曲線族法／單點夯實試驗	SM-2013-2	讀 §2.4，該節已含完整實算，不必另做題
土方平衡與加水量	SM-2008-1 、 SM-2016-2	讀 §2.3 的「乾土重守恒」三步；建議至少做 SM-2008-1
Casagrande 作圖法與 Schmertmann 修正	SM-2012-2 、 SM-2002-1	讀 §3.1 圖與 §3.4； 務必動手畫一次六步作圖 ，考試會要求繪圖
超額孔隙水壓的深度分布 (U_z)	SM-2016-1	讀 §5.4；建議做候補題

未涵蓋考點	對應題目	怎麼補
預壓監測項目分類	SM-2004-4	背 S6.3 那張「安全 vs 成效」兩欄表即可
乾濕側與工程需求對照（規範填表）	SM-2017-1 、 SM-2009-1	背 S1.4 那張四列表；這是最容易拿的概念分

建議的完整讀法：精選 5 題（動筆算）+ 候補 2 題（動筆算）+ 上表六項（讀本講義對應節即可，不必再做題）。這樣 25 題的考點就覆蓋完了，總時數約 6~8 小時。

全單元因果鏈總覽

- ① 夯實排空氣（能量問題）／壓密排水（滲流問題）—— 孔隙裡的介質決定機制與時間尺度
- ② 固體體積不變 → 所有變形都寫成 $\Delta e / (1 + e_0)$ ，分母永遠是初始值
- ③ 水在夯實中同時是潤滑劑與阻擋物 → 有峰值 w_{opt} ；能量↑則曲線左上移；ZAVC 是幾何上限
- ④ 乾側絮狀（k 大、強度高）／濕側分散（k 小、有自愈性）→ 規範同時管能量與含水量落在哪一側
- ⑤ 品管：細粒土用 RC （尺的零點在 80%）、砂土用 D_r ；土方題一律以乾土重守恆
- ⑥ 土有記憶 p'_c ：記憶內走 C_r 、超過走 C_c （5~10 倍）→ 三個 Case 決定沉陷公式
- ⑦ 公式裡是應力比（因為 $e - \log \sigma'$ 才是直線）→ 淺層加載比深層加載沉得多
- ⑧ 壓密是擴散問題 → $T_v = c_v t / H_{dr}^2$ ， H_{dr} 必帶平方 → 判錯就是 4 倍
- ⑨ $U - T_v$ 前段像 $\sqrt{t}$ 、後段像 $\log$ → 最後 10% 特別慢
- ⑩ 所以加速只有兩條路：縮短 H_{dr} （砂樁，平方項威力）或降低所需 U （預壓，借尾巴的時間）

SM-U1-3 觀念講義 | 資料來源：exam-wiki-SM 知識庫（[raw/solutions](#)、[wiki/concepts](#)、[wiki/methods](#)、[wiki/materials](#)）

建議使用順序：本講義（練題前建立直覺）→ 給／背分界（決定記憶投資）→ 命題分析（決定練題順序與押題）